

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 蕴莱农业保税加工园区

建设单位(盖章): 福建蕴莱农业科技有限公司

编制日期: 2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 蕴莱农业保税加工园区

建设单位(盖章): 福建蕴莱农业科技有限公司

编制日期: 2022年5月

中华人民共和国生态环境部制



扫描全能王 创建

编制单位和编制人员情况表

项目编号	4q4kb9		
建设项目名称	蕴莱农业保税加工园区		
建设项目类别	10—015谷物磨制; 饲料加工		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	福建蕴莱农业科技有限公司		
统一社会信用代码	91350128MA8RH7Y8XU		
法定代表人 (签章)	郭雨静 郭雨静		
主要负责人 (签字)	陈宇 陈宇		
直接负责的主管人员 (签字)	陈宇 陈宇		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	福建泉净环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91350583MA8RGRL19H		
三、编制人员情况			
1 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
王玉红	2014035220350000003508220154	BH028011	王玉红
2 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
王玉红	全文	BH028011	王玉红



建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位福建泉净环保科技有限公司（统一社会信用代码91350583MA8RGRL19H）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的蕴莱农业保税加工园区项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为王玉红（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2014035220350000003508220154，信用编号BH028011），主要编制人员包括王玉红（信用编号BH028011）（依次全部列出）等1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：福建泉净环保科技有限公司

2022年5月5日





本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

编号: HP 00014425
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 2014035220350000003508220154
File No.

姓名:

Full Name 王玉红

性别:

Sex 女

出生年月:

Date of Birth 1970年03月20日

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2014年05月25日

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2014 年 10 月 8 日

Issued on



个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码：220203197003203026

姓名：王玉红



序号	个人编号	单位编号	单位名称	建账年份	缴费所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	1107206354	202106112176	福建泉净环保科技有限公司	2021	202106-202106	1	2000	正常应缴
2	1107206354	202106112176	福建泉净环保科技有限公司	2021	202107-202107	1	2000	正常应缴
3	1107206354	202106112176	福建泉净环保科技有限公司	2021	202108-202108	1	2000	正常应缴
4	1107206354	202106112176	福建泉净环保科技有限公司	2021	202109-202109	1	2500	正常应缴
5	1107206354	202106112176	福建泉净环保科技有限公司	2021	202110-202110	1	2500	正常应缴
6	1107206354	202106112176	福建泉净环保科技有限公司	2021	202111-202111	1	2500	正常应缴
7	1107206354	202106112176	福建泉净环保科技有限公司	2021	202112-202112	1	2500	正常应缴
8	1107206354	202106112176	福建泉净环保科技有限公司	2022	202201-202201	1	2500	正常应缴
9	1107206354	202106112176	福建泉净环保科技有限公司	2022	202202-202202	1	2500	正常应缴
10	1107206354	202106112176	福建泉净环保科技有限公司	2022	202203-202203	1	2500	正常应缴

本表来自福建省12333公共服务平台

此件真伪，可通过访问<http://220.160.52.229:9001/ggfw-portal/portal/home>或扫描右侧二维码进行校验。

文件检验码：532721647244570899

（文件下载后校验码才有效）



2022-03-14

一、建设项目基本情况

建设项目名称	蕴莱农业保税加工园区		
项目代码	2112-350128-04-01-179100		
建设单位联系人	陈宇	联系方式	15607777333
建设地点	平潭综合实验区翠园北路西侧，东楼路北侧		
地理坐标	(119 度 48 分 26.600 秒， 25 度 33 分 13.070 秒)		
国民经济行业类别	C1329 其他饲料加工	建设项目行业类别	十、农副食品加工业 13：132、饲料加工
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	闽发改外备[2021]A09004号
总投资（万元）	7000	环保投资（万元）	70
环保投资占比(%)	1%	施工工期	6 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地（用海）面积：（m ² ）	17047.55
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况参照技术指南表1-1专项评价设置原则表开展分析，具体分析见下表：		
	表 1.1-1 项目专项评价设置表		
	专项评价的类别	设置原则	项目情况
	大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目	项目主要废气污染物为颗粒物，不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。
	地表水	新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集	项目生产废水处理后回用，生活废水预处理达标后通过市政污水管网排入泉荣远东

		中处理厂	污水处理厂统一处理	
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目	项目危险物质与临界值比值 $Q < 1$ ，各类物质均不超过临界量	否
	生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、洄场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的项目	项目用水由市政自来水管网提供，不属于河道取水的污染类建设项目	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	项目生活废水不直接排入海域，且项目不属于海洋工程建设项目	否
根据上表分析，本项目不设置专项评价。				
规划情况	《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	1.1 《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》符合性分析 项目位于平潭综合实验区翠园北路西侧，东楼路北侧位于平潭综合实验区流水组团片区，根据《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》，本组团的功能定位为：集运动休闲、生态观光、产业创新、文化体验、生态居住等综合服务功能于一体的魅力小镇。 项目位于平潭综合实验区翠园北路西侧，东楼路北侧，根据不动产权证：（闽（2022）平潭不动产权第 0001227 号），见附件 5，土地用途为工业用地。该项目地块土地用途为工业用地，符合《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月 26 日修改）的土地利用要求。 根据《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》可知，其功能定位为：“集运动休闲、生态观光、产业创新、文化体验、生态居住等综合服务功能于一体的魅力小镇。” 片区布局：分为五大功能片区，生活居住片区、旅游服务片区、老镇区生活片区、产业发展片区、生态旅游片区五个产业分区。本项			

	目所在区域位于“产业发展片区”，详见附图 7。
其他符合性分析	1.2“三线一单”控制要求符合性分析 （1）与生态红线的相符性分析 项目选址于平潭综合实验区翠园北路西侧，东楼路北侧。按照《福建省生态保护红线划定方案（报批稿）》（闽政函（2018）70号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.3平方千米，根据平潭生态空间陆海统筹范围，本项目所在地不涉及生态保护红线，符合生态红线保护要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准；海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类海水水质标准；项目区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 项目生产废水及生活污水经处理达标后，排入三松再生污水厂；项目废气经治理后可实现达标排放；各类工业固体废物均可得到综合利用或有效处置，生活垃圾可得到妥善处置。在采取报告表提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物对区域环境质量影响不大，能达到各环境功能区划的要求。 （3）资源利用上线 本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电、天然气，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，项目运营期资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目为饲料加工项目，经检索《产业结构调整指导目录（2019 年本）》本项目不属于限制类、淘汰类项目，采用的工艺不属于落后生产工艺装备，生产的产品不属于落后产品。并且本项目已经获得平潭综合实验区行政审批局备案（闽发改外备[2021]A09004 号）。 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的

通知》（闽政〔2020〕12号）中全省生态环境准入要求（详见表1）：
 本项目产业不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业及钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业，不涉及重金属行业，因此，本项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）中全省生态环境准入要求。

表 1-1 全省生态环境准入要求

准入要求		项目情况	符合性
空间布局约束	1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。	项目从事饲料加工生产项目，不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业	符合
污染物排放管控	1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。	项目主要从事饲料加工生产项目，钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业，不涉及重金属行业，项目项目使用的原料均无 VOCs 产生，不涉及；不涉及 VOCs 排放。	符合

综合上述分析，项目符合“三线一单”的控制要求。

1.3 产业政策符合性分析

本项目为饲料加工项目，经检索《产业结构调整指导目录（2019 年本）》本项目不属于限制类、淘汰类项目，采用的工艺不属于落后生产工艺装备，生产的产品不属于落后产品。并且本项目已经获得平潭综合实验区行政审批局备案（闽发改外备[2021]A09004 号）。

1.4 用地符合性分析

（1）土地利用符合性分析

项目位于平潭综合实验区翠园北路西侧，东楼路北侧，根据不动产权证：（闽（2022）平潭不动产权第 0001227 号），见附件 5，土地使用用途为工业用地。该项目地块土地用途为工业用地，符合《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月 26 日修改）的土地利用要求。

（2）《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》符合性分析

根据《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》，项目用地规划为工业用地（详见附图 6），因此，项目选址符合《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》的要求。

综上所述，本项目选址符合相关规划。

1.5 燃料使用规划符合性分析

根据平潭综合区环境与国土资源局于 2019 年发布的《平潭县人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》，平潭县人民政府决定划定高污染燃料禁燃区包括老城区及周边区域、金井新城区域。

本项目蒸汽发生器使用的燃料为天然气，不属于高污染燃料，且该项目不在平潭综合实验区高污染燃料禁燃区范围内，因此本项目燃料使用符合相关规定和规划。

二、建设项目工程分析

2.1 项目由来

福建蕴莱农业科技有限公司成立于2021年02月26日，福建蕴莱农业科技有限公司投资建设的蕴莱农业保税加工园区（以下简称“项目”）选址于平潭综合实验区翠园北路西侧，东楼路北侧，总投资为7000万元。项目所在地拟建工业厂房，总占地面积为17047.55m²，总建筑面积16530.31m²。项目职工人数40人，年平均工作约300天，预计生产规模为：年产饲料100万吨。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，项目的建设需进行环境影响评价，故福建蕴莱农业科技有限公司委托我司对项目进行环境影响评价。项目属“十、农副食品加工业13：132、饲料加工”，“年加工1万吨及以上的”应编制报告表。我司接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了项目环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。

建设内容

表 2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

环评类别		报告书	报告表	登记表
项目类别				
十、农副食品加工业 13				
15	谷物磨制 131；饲料加工 132	/	含发酵工艺的；年加工1万吨及以上的	/

建设内容	2.2 项目概况		
	(1) 项目名称：蕴莱农业保税加工园区		
	(2) 建设地点：平潭综合实验区翠园北路西侧，东楼路北侧		
	(3) 建设单位：福建蕴莱农业科技有限公司		
	(4) 建设性质：新建		
	(5) 总投资：7000万元		
	(6) 建设规模：年产饲料50万吨		
	(7) 职工人数及住宿情况：40人（均不住厂）		
	(8) 工作制度：年工作300天，每天10小时。		
	(9) 周围情况：项目位于平潭综合实验区翠园北路西侧，东楼路北侧，项目北侧为冷链厂，西侧为空地及平潭综合实验区粮食园区，东侧为林地及肉联加工厂，西南侧为上楼仔，南侧为鲜有味食品有限公司。		
	2.2.1 主要产品及产能		
	主要产品及产能见表 2.2-1。		
	表 2.2-1 主要产品及产能一览表		
	主要产品名称		产能
	饲料		100 万吨/年
	2.2.2 项目组成		
	项目组成见表2.2-2。		
	表 2.2-2 项目组成一览表		
	工程类别	项目组成	
	主体工程	筒仓仓库	1F 厂区北部，主要存放玉米筒仓、豆粕筒仓，占地面积 1440.56m ²
		生产车间	5F 位于厂区中部，分为投料车间、包装车间、辅助车间、成品车间，占地面积 5460.89m ²
		投料车间	1F 位于厂区北部，进行项目的投料生产，占地面积 180.65m ²
	辅助工程	办公室	1F 位于厂区中部，主要用于人员办公
		门卫	1F 位于厂区西南侧，主要用于控制车辆进出
	公共工程	给水工程	由市政供水管网统一供给
		供电工程	由市政供电管网统一供给
		供气工程	由燃气公司统一供给
		排水系统	雨污分流
	环保工程	废水	生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入三松再生污水处理厂

			项目蒸汽发生器用水全部循环使用不外排。
	噪声		低噪声设备，设置减振基座，厂房隔声
	废气	投料粉尘	机械运输原料进入筒仓或仓库的过程，会产生投料粉尘，投料粉尘经“集气罩+脉冲除尘器”设施处理后通过一根的 25m 高排气筒排放。
		粉碎粉尘	原料进行除杂除铁后，经配料仓分配、输送后，通过粉碎机对原料进行粉碎，会产生粉碎粉尘；粉碎粉尘经“集气罩+脉冲除尘器”设施处理后通过一根的 25m 高排气筒排放。
		蒸汽发生器燃烧废气	项目蒸汽发生器采取低氮燃烧技术，燃烧废气经 1 根 25m 高排气筒排放。
	固废		固废暂存区（200m ² ）、危废暂存间（30m ² ）

2.2.3 主要生产设备

项目主要生产设备见表2.2-3。

表 2.2-3 项目主要设备数量及噪声值一览表

序号	设备名称	设备数量（台）	设备型号	单台机械噪声 dB（A）
原料接收系统				
1	提升机	4	TDTG60/30	75~80
2	永磁筒	1	1TCXT40	60~65
3	永磁筒	3	3TCXT30	60~65
4	圆筒初清筛	3	SCY130	60~65
5	脉冲除尘器	4	TBLMFa4	65~70
6	旋转分配器	4	TFPX6-350	80~85
7	刮板输送机	2	TGSS25	75~80
8	粉料清理筛	1	SQLZ75*60*140b	60~65
粉碎系统				
9	待粉碎仓	6	/	/
10	叶轮喂料器	1	SWLY100	75~80
11	粉碎机	3	SFSP112*100F	80~85
12	脉冲除尘器	3	TBLMFa4	70~75
13	脉冲除尘器	2	TBLMFa100	70~75
14	料封螺旋输送机	3	SWLL40	70~75
15	提升机	3	TDTG60/33	75~80
16	旋转分配器	2	TFPX4-300	80~85
配料系统				
17	投料位器	24	/	70~75

18	下料位器	24	/	70~75
19	振动气锤	12	/	75~80
20	大出仓机	12	TWLL40	75~80
21	大出仓机	8	TWLL32	75~80
22	中出仓机	4	TWLL25	75~80
23	配料秤	1	3000KG/批	60~65
24	配料秤	1	1500KG/批	60~65
25	永磁筒	2	TCXT40	60~65
26	双轴桨叶式混合机	1	SSHJ6da	75~80
27	刮板输送机	2	TGSS40	70~75
28	提升机	2	TDTG60/33	75~80
29	脉冲除尘器	2	TBLMFa4	70~75
30	旋转分配器	2	TFPX6-350	80~85
制粒系统				
31	待制粒仓	/	/	
32	投料位器	2	/	70~75
33	下料位器	2	/	70~75
34	振动气锤	2	/	75~80
35	喂料器	1	SWLD30	70~75
36	调质器	2	STZD610	75~80
37	制粒机	1	SZLH678D	75~80
38	摆式冷却器	1	SKLB15A	75~80
39	提升机	1	TDTG50/28	75~80
40	旋转分配器	1	TFPX6-250	80~85
成品打包系统				
41	投料位器	4	/	70~75
42	下料位器	4	/	70~75
43	双斗打包秤	1	SDBY-II (S)	70~75
44	皮带输送缝包机	1	/	70~75
成品散装系统				
45	刮板输送机	4	TGSS40	70~75
46	刮板输送机	2	TGSS32	70~75
47	下料位器	16	/	70~75
48	振动气锤	14	/	75~80
49	吨包架	1	/	70~75

50	脉冲除尘器	1	TBLMFY26 -1500	70~75
51	蒸汽发生器	1	/	70~75

2.2.4 原辅材料

项目原辅材料消耗详见表2.2-4。

表 2.2-4 项目原辅材料消耗一览表

主要产品名称	主要产品产量（规模）	主要原辅材料名称	主要原辅材料现状用量	主要原辅材料新增用量	主要原辅材料预计总用量
饲料	饲料 100 万吨/年	玉米	/	850000t/a	850000t/a
		干玉米酒糟	/	50000t/a	50000t/a
		小麦	/	100000t/a	100000t/a

部分原辅材料理化性质说明如下：

玉米：玉米产量高，适应性强。玉米的籽粒、茎时营养丰富，是各种家畜的优质饲料。玉米整个植株都可饲用，利用率达 85%以上，是著名的“饲料之王”，玉米的粗蛋白质含量 5--10%，纤维素少，适口性好；各种家畜都喜食。

干玉米酒糟：干玉米酒糟是玉米酿酒之后的残渣。它不仅含有一定比例的粮食可以节省喂牛的精料，它还含有丰富的粗蛋白，同时还含有多种微量元素、维生素等等。

小麦：小麦的主要成分是碳水化合物、脂肪、蛋白质、粗纤维、钙、磷、钾、维生素 B1、维生素 B2 及烟酸等成分，还有一种尿囊素的成分。此外，小麦胚芽里还富含食物纤维和维生素 E，少量的精氨酸、淀粉酶、谷甾醇、卵磷脂和蛋白分解酶。

2.2.5 水平衡

（1）生活用水

项目聘职工人数 40 人，均不住厂，根据福建省地方标准 DB35/T77-2013《行业用水定额》，职工用水定额取 50L/d，项目职工生活用水量为 2.00t/d（600t/a），排放系数取 0.9，则项目生活污水产生量为 1.80t/d（540t/a）。项目生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入三松再生污水处理厂统一处理。

（2）蒸汽发生器用水

项目混合工序配备 1 台 2t/h 的蒸汽发生器，锅炉满负荷运行时间为每日 8 小时，蒸汽发生器预计用水 16t/d（4800t/a），蒸汽发生器用水全部循环使用不外排，只需及时补充因蒸发所损失的量。根据经验及类比同行业，锅炉用水量约 10%蒸发等消耗损失，需及时补充水量，则蒸汽发生器补水量为 1.6t/d（4800t/a）。

项目用水平衡图详见图 2.2-1。

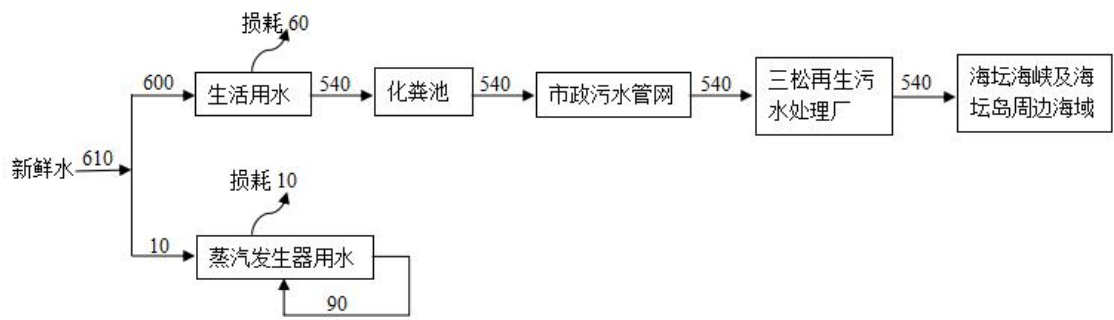


图 2.2-1 项目用水平衡图 (t/a)

2.3 厂区平面布置

本项目厂区及车间平面布置见附图 4，对厂区布局如下：

- 1) 厂区总平面布置功能分区明确，筒仓仓库、投料车间、生产车间、成品仓库、固废暂存区及危废暂存间分开设置，厂区主出入口位于西南侧靠近道路，方便进出。
- 2) 厂区总平面布置功能分区明确，厂房主要分为两个部分，一部分为筒仓仓库，一部分为生产车间。两区用主要通道进行分区，既满足分区需求又方便使用。生产区平面布置结合工艺流程展开，方便后期设备的安装使用。

厂区于入口进厂道路旁设置停车场，既便于原料运输，又可满足消防要求。只要建设项目做好环保措施，绿化工作，清洁生产，加强环境管理，则项目的建设在环保方面是可行的，项目对周边环境的影响较小，总平面布局合理。

- 3) 总平面布置合理顺畅，布置比较紧凑、物料流程短，利于生产操作和管理。

综上所述，项目总平面布置考虑了建、构筑物布置的紧凑性、节能等因素，功能分区明确，总图布置基本合理。

2.4 主要工艺流程及产污环节

2.4.1 工艺流程与产污环节

饲料生产工艺流程详见图 2.4-2。

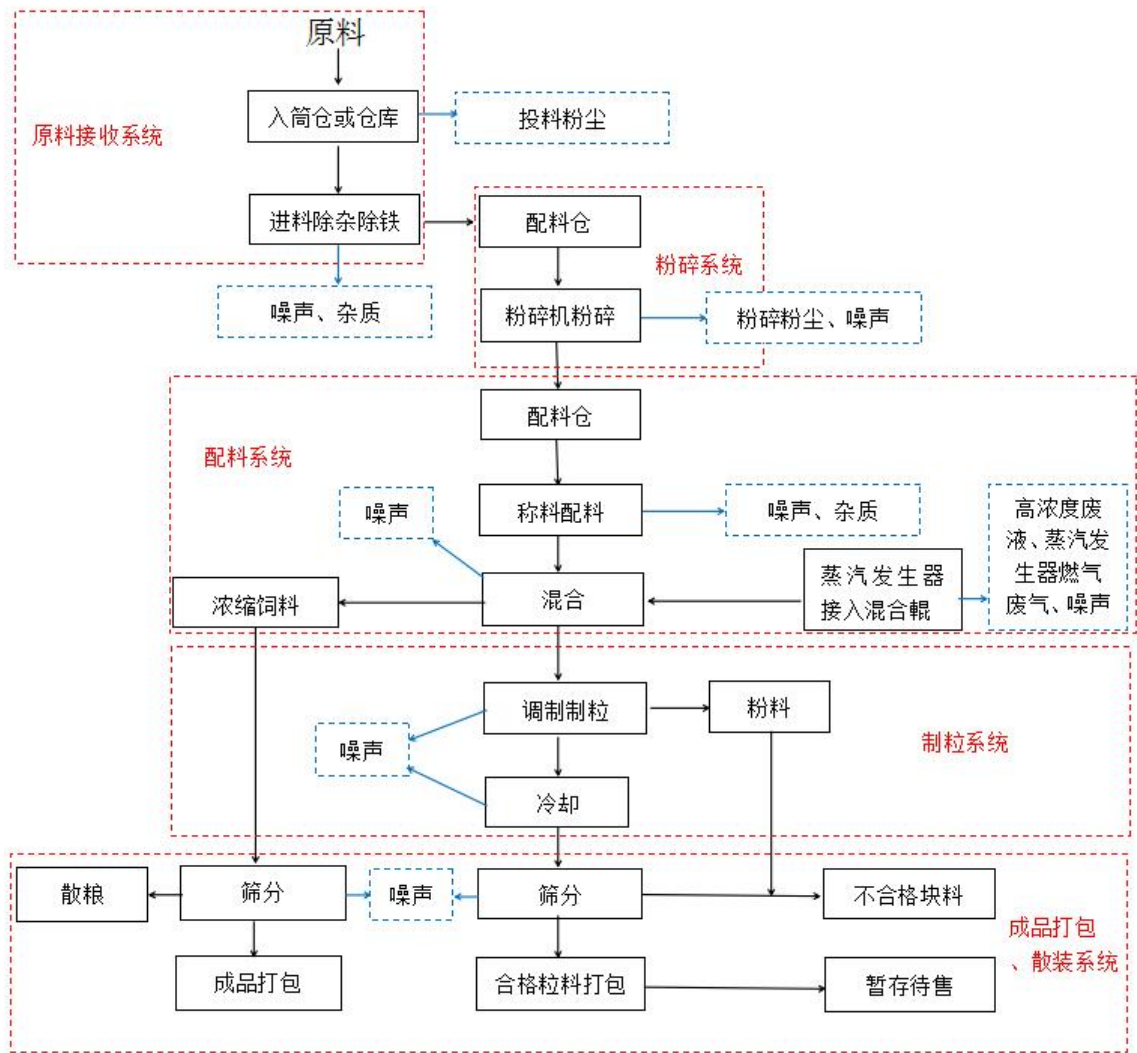


图 2.4-1 饲料生产工艺流程图

工艺说明

入筒仓或仓库：机械运输原料进入筒仓或仓库的过程，会产生投料粉尘。

进料除杂除铁：通过圆筒初清筛及永磁筒对项目原料进行除杂除铁，该过程会产生噪声、废包装材料及杂质。

粉碎机粉碎：原料进行除杂除铁后，经配料仓分配、输送后，通过粉碎机对原料进行粉碎，该过程会产生粉碎粉尘、噪声。

称料配料：原料经过粉碎机粉碎后，再经配料仓分配、输送后，通过配料秤进行称量分配。称量分配期间使用永磁筒进一步去除杂质，故该过程会产生噪声及杂质。

	混合：将配料秤称量分配好的原料送入混合机与小麦、干玉米酒糟等辅料混合，混合过程全程密闭。该过程会产生噪声。 制粒：混合均匀后的原料通过提升机进入待制粒仓，不需要造粒的产品通过控制阀进行装料；需要制粒的产品在待制粒仓内与蒸汽发生器产生的蒸汽接触，达到80~90度的高温后，进入制粒机，在制粒机内完成制粒后，进入冷却机。蒸汽发生器的燃料为天然气，该过程会产生蒸汽发生器燃气废气及噪声。 冷却：混合过程中内接入蒸汽发生器，则生产出的粒料需进入摆式冷却机进行冷却，该过程会产生噪声。 筛分：冷却后的粒料（含有水蒸气为块状物）通过机械进行筛分，该过程会产生噪声。 打包：经过筛分的粒料进入双斗打包秤打包后输送入成品仓。 产污环节 ①废水：项目混合工序配备1台2t/h的蒸汽发生器，锅炉满负荷运行时间为每日8小时，蒸汽发生器预计用水16t/d（4800t/a），蒸汽发生器用水全部循环使用不外排，只需及时补充因蒸发所损失的量。根据经验及类比同行业，锅炉用水量约10%蒸发等消耗损失，需及时补充水量，则蒸汽发生器补水量为1.6t/d（4800t/a）。项目外排的废水主要为职工生活污水。 ②废气：项目废气主要为投料粉尘、粉碎粉尘及蒸汽发生器燃气废气。 ③噪声：项目噪声主要为生产过程中各种设备运作产生的噪声。 ④固废：项目固体废物主要为杂质、废包装袋、除尘器收集的粉尘、高浓度废液和员工生活垃圾。
与项目有关的原有环境污染问题	本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标

区域环境 质量现状	3.1 环境质量现状 3.1.1 大气环境质量现状 按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃，六项污染物全部达标即为城市空气质量达标。项目所在区域达标判定，采用福建省生态环境厅公开的 2020 年平潭环境空气质量通报中的数据。 2020 年，平潭综合实验区环境空气质量达标率为 98.9%，其中：一级达标天数为 243 天，二级达标天数为 119 天，污染天数 4 天；环境空气质量综合指数为 2，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（SO₂）浓度均值为 2ug/m³，同比保持不变；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为 24ug/m³，同比下降 17.2%（5ug/m³）；臭氧 8 小时（O₃-8h）90%分位值为 124ug/m³，同比下降 8.8%（12ug/m³）；二氧化氮（NO₂）浓度均值为 10ug/m³，同比保持不变；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为 14ug/m³，同比下降 22.2%（4ug/m³）；一氧化碳（CO）95%分位值为 0.8ug/m³，同比保持不变。综上所述 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃ 均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 经判定，六项污染物指标全部达标，项目所在区域为达标区。 3.1.2 地表水环境 距离本项目最近的水体为海坛湾，为了解项目周边海坛海峡海域的海水环境质量现状，本评价引用福建省生态环境厅公布的 2019 年近岸海域第二期海水水质监测信息中的部分数据进行分析。 （1）调查时间 2019 年 8 月 18 日。 （1）监测站位 2019 年近岸海域第二期海水水质监测信息中站位#F24 位于海坛海峡，经度为东经 119.8661°，纬度为北纬 25.5111°。 （2）监测项目 监测项目包括溶解氧、pH、活性磷酸盐、化学需氧量、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、石油类、汞、铜、铅、镉、砷、锌、大肠菌群、粪大肠菌群、五日生化需氧量、六价铬、总铬、硒、镍、氰化物、硫化物、挥发酚、六六六、滴滴涕、马拉硫
--------------	--

磷、甲基对硫磷、苯并芘、阴离子表面活性剂、活性硅酸盐、非离子氨、无机氮、总磷、总氮等共计 38 个要素。

（3）评价标准

根据《福建省近岸海域环境功能区划》（2011~2020 年），本项目所在海域为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）”，主导功能为养殖、生态保护、渔港及旅游。海水水质均执行《海水水质标准》中的第二类海水水质标准。

近岸海域海水水质现状监测结果见表 3.1-1。

调查站位	水温	盐度	悬浮物	溶解氧	PH	活性磷酸盐	化学需氧量	亚硝酸盐氮	硝酸盐氮	氨氮
	℃	‰	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
F24	34.05	34.05	22.8	6.23	8.16	0.011	0.81	0.0555	0.032	0.0245
	石油类	汞	铜	铅	镉	砷	锌	大肠杆菌	粪大肠杆菌	五日生化需氧量
	mg/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	个/L	个/L	mg/L
	0.022	0.005L	0.08L	0.09L	0.05L	1.345	0.67L	200L	200L	1.49
	六价铬	总铬	硒	镍	氰化物	硫化物	挥发酚	六六六	滴滴涕	马拉硫磷
	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	mg/L	mg/L	mg/L	ug/L	ug/L	ug/L
	0.004L	0.368	0.22	0.06L	0.001L	0.004L	0.001L	0.01L	0.01L	0.05L
	甲基对硫磷	苯并芘	阴离子表面活性剂	活性硅酸盐	非离子氨	无机氮	总磷	总氮		
	ug/L	ug/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
	0.05L	0.002L	0.02L	0.4	0.0015	0.112	0.061	0.17		

根据上表结果表明，项目附近海域海水各监测项目均符合二类海水水质标准。

区域环境 质量现状

区域 环境 质量 现状	3.1.3 声环境质量现状 为了解项目所在地的声环境质量，建设单位委托福建安谱环境检测技术有限公司于 2022 年 2 月 27 日针对项目所在地的声环境进行监测。监测方法参照环保部《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范（噪声部分）》所规定的方法进行。 （1）监测点位及监测仪器 本次监测于项目厂界设置 4 个噪声监测点、上楼仔设置 1 个噪声监测点，噪声现状监测布点如附图 5 所示。 昼间夜间各监测一次，每次监测 10min。 噪声监测采用 AWA5688 多功能声级计/APTX14-2。 （2）环境噪声现状监测结果分析 检测数据见表 3.1-6。 <table><caption>表 3.1-6 噪声检测结果一览表</caption><tr><th rowspan="2">检测日期</th><th rowspan="2">检测点位</th><th rowspan="2">单位</th><th colspan="2">检测数据（Leq）</th></tr><tr><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td rowspan="5">2021.10.16</td><td>Z1 厂界东侧外 1m</td><td rowspan="5">dB（A）</td><td>54.6</td><td>46.3</td></tr><tr><td>Z2 厂界西侧外 1m</td><td>56.2</td><td>47.7</td></tr><tr><td>Z3 厂界西北侧外 1m</td><td>55.7</td><td>47.3</td></tr><tr><td>Z4 厂界北侧外 1m</td><td>53.8</td><td>45.6</td></tr><tr><td>Z5 上楼仔</td><td>53.6</td><td>44.4</td></tr></table> 监测期间气象参数：天气：晴；风向：东北风；风速：1.1~2.3m/s；符合监测要求 声环境现状调查结果显示，项目厂界四周各点位及声环境敏感点上楼仔均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。	检测日期	检测点位	单位	检测数据（Leq）		昼间	夜间	2021.10.16	Z1 厂界东侧外 1m	dB（A）	54.6	46.3	Z2 厂界西侧外 1m	56.2	47.7	Z3 厂界西北侧外 1m	55.7	47.3	Z4 厂界北侧外 1m	53.8	45.6	Z5 上楼仔	53.6	44.4
	检测日期				检测点位	单位	检测数据（Leq）																		
		昼间	夜间																						
	2021.10.16	Z1 厂界东侧外 1m	dB（A）	54.6	46.3																				
		Z2 厂界西侧外 1m		56.2	47.7																				
		Z3 厂界西北侧外 1m		55.7	47.3																				
		Z4 厂界北侧外 1m		53.8	45.6																				
		Z5 上楼仔		53.6	44.4																				
	3.2 环境保护目标 项目厂界外 500 米范围内主要为工业企业、居民区上楼仔，无自然保护区、风景名胜區、饮用水源保护地，距离最近的项目周边环境目标详见表 3.2-1，周边环境示意图详见附图 2。																								

	表 3.2-1 项目周边环境敏感目标一览表				
	环境要素	保护（敏感）目标	相对项目的方位和最近距离	规模	保护标准
	地下水	厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源			
	生态环境	项目用地红线范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发的区域			
	环境空气	上楼仔	SW, 50m	约 500 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
		海西·龙凤湾	SE, 530m	约 20 人	
	声环境	上楼仔	SW, 50m	约 500 人	《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类
污染物排放控制标准	3.3 环境功能区划及执行标准				
	3.3.1 环境功能区划				
	(1) 水环境环境				
	项目外排废水为生活污水，其通过市政污水管网排入三松再生污水处理厂处理达标后排入海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）。				
	根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（2011~2020 年）》（福建省人民政府，2011 年 6 月），本项目所在海域为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）”环境功能类别为 II 类，主导功能为养殖、生态保护、渔港及旅游，水质保护目标为二类。海水水质均执行《海水水质标准》中的第二类海水水质标准，见表 3.3-1。				
	表 3.3-1 《海水水质标准》(GB3097-1997) 单位：mg/L（摘录）				
	项目	第一类	第二类	第三类	第四类
	pH（无量纲）	7.5~8.5；同时不超出该海域变动范围的 0.2pH 单位		6.8~8.8；同时不超出该海域变动范围的 0.5pH 单位	
	溶解氧（DO）>	6	5	4	3
	化学需氧量（COD）≤	2	3	4	5
	五日生化需氧量（BOD ₅ ）≤	1	3	4	5
	无机氮（以 N 计）≤	0.20	0.30	0.40	0.50
	活性磷酸盐（以 P 计）≤	0.015	0.03	0.03	0.045
	石油类≤	0.05	0.05	0.30	0.50
	水温	人为造成的海水温升夏季不超过当时当地 1℃，其他季节不超过 0.5℃。			

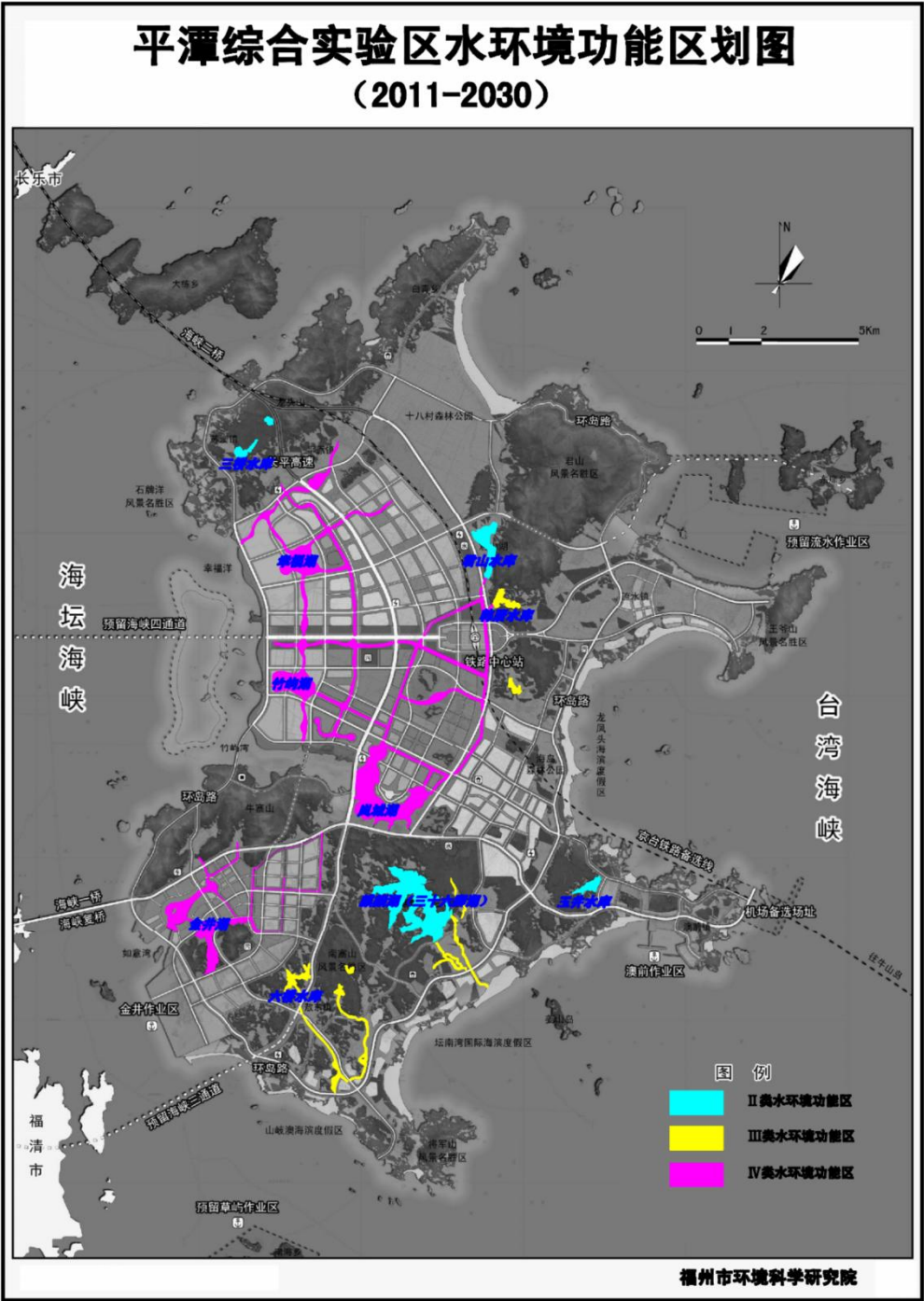


图 3.3-1 《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》

(2) 大气环境

①基本污染物

项目所在区域环境空气功能区划为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气

质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表 3.3-2。

表 3.3-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（摘选）

污染物名称	浓度限值（mg/m ³ ）		
	小时平均（一次）	日均	年均
SO ₂	0.500	0.150	0.060
NO ₂	0.200	0.080	0.040
TSP	/	0.300	0.200
PM ₁₀	/	0.150	0.070
PM _{2.5}	/	0.075	0.035
CO	10	4	/
污染物名称	小时平均一次		日最大 8 小时均值
O ₃	0.20		0.16

平潭综合实验区环境总体规划（2012-2020）

大气环境功能区划图

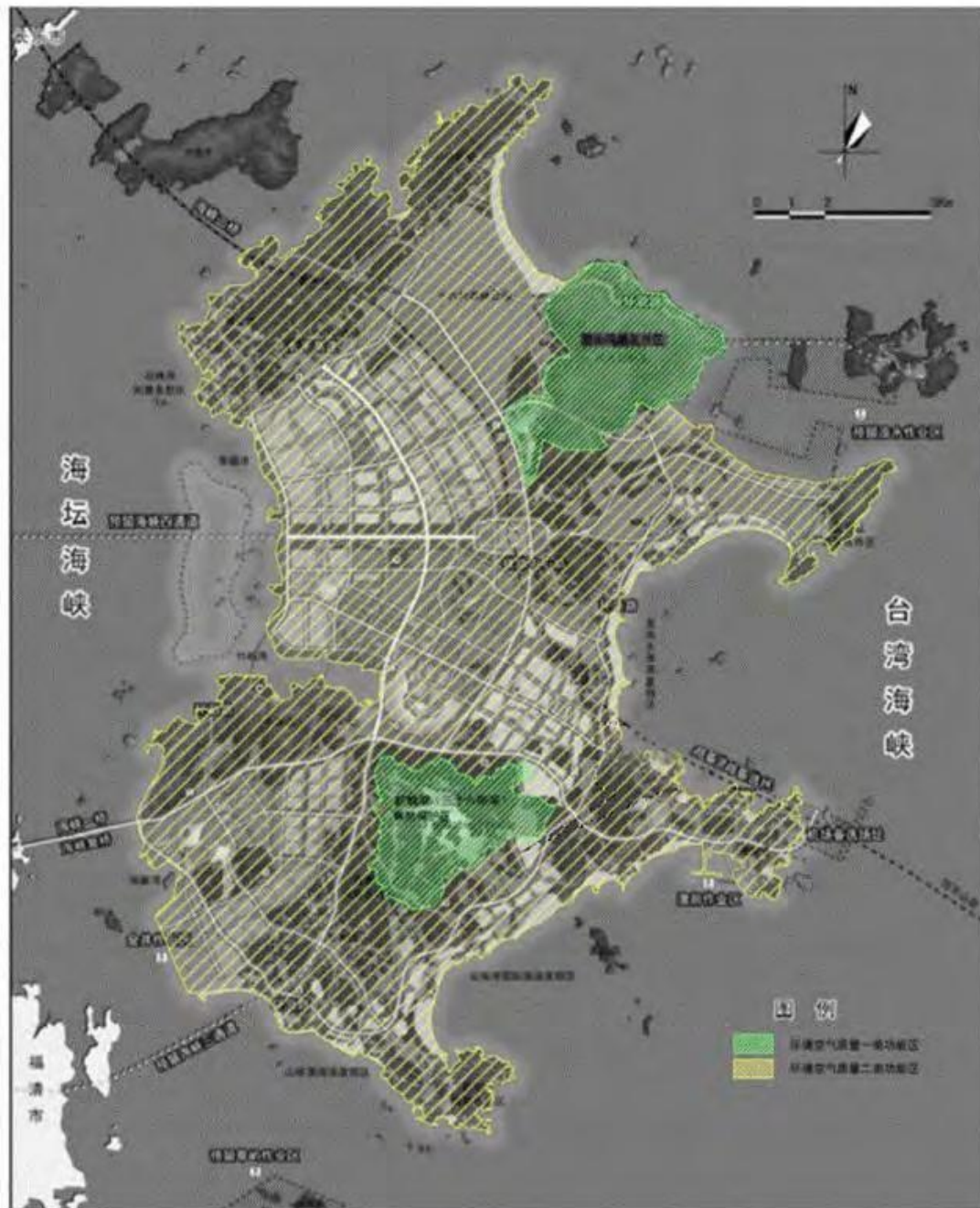


图 3.3-2 《平潭综合实验区大气环境功能区划定方案》

（3）声环境

根据《平潭综合实验区声环境功能区划图（2020-2035）》，本项目所在区域声环境质量功能区划为 3 类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3

类标准。

表 3.3-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A）

标准类别	昼间	夜间
3 类	65	55

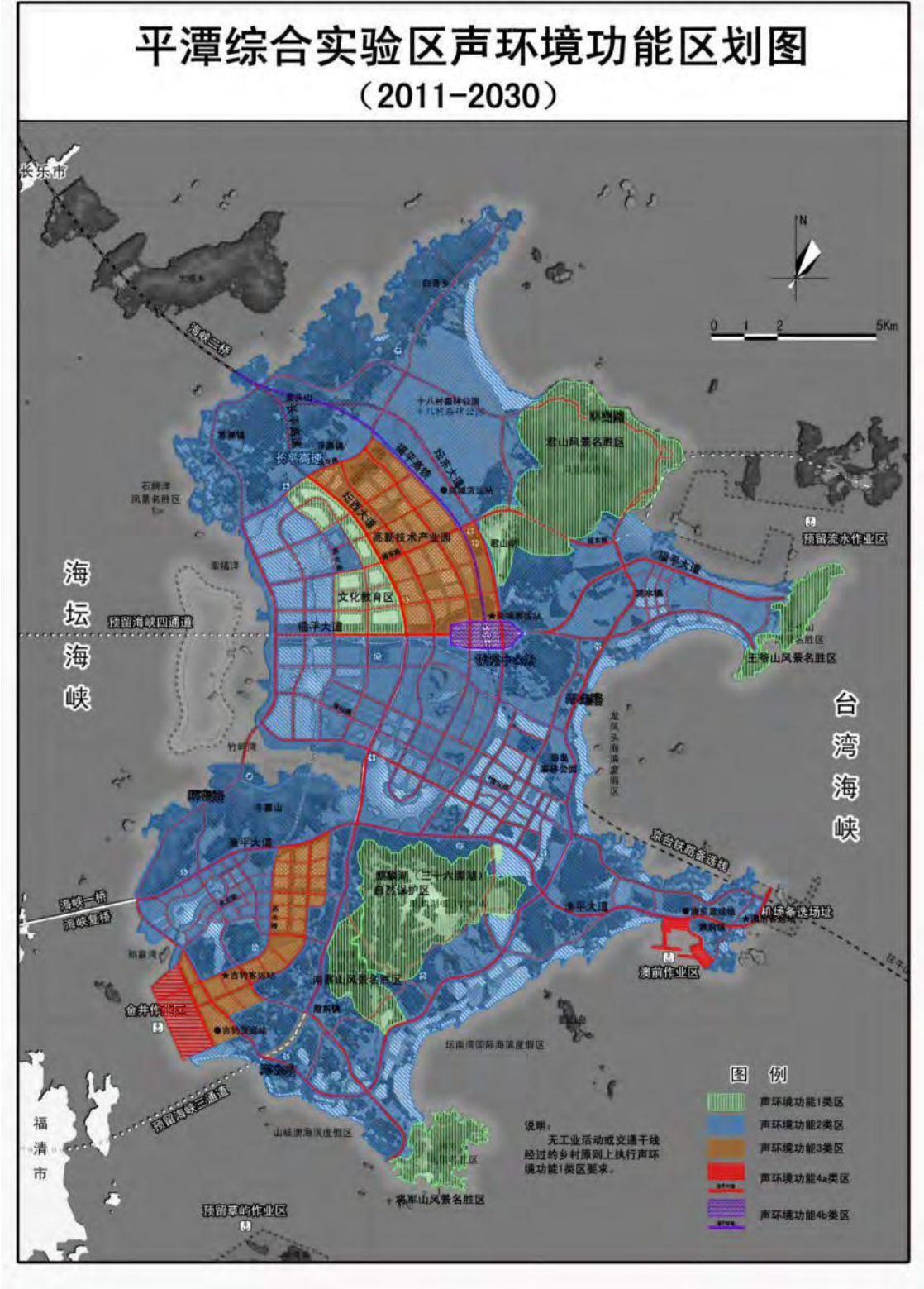


图 3.3-3 《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》

3.3.2 水污染物排放标准

项目施工期产生的污水包括施工废水及施工人员生活污水，施工人员生活污水经化粪池预处理后直接纳入当地的污水处理系统，不单独外排；施工废水经隔油沉淀池处理后，回用于施工用水，不外排。

项目运营期无生产废水外排，外排的污水为生活污水，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）表 4 三级标准，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 A 级标准，后通过市政污水管网汇入三松再生污水处理厂统一处理，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准后最终排入海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）。详见表 3.3-5、3.3-6。

表 3.3-5 项目排污口执行的废水排放标准（单位 mg/L）

指标	pH	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 A 级标准	6.5-9.5	500	350	400	45
GB8978-96 表 4 三级标准	6-9	500	300	400	-
排污口执行的废水排放标准	6-9	500	300	300	45

表 3.3-6 《城镇污水处理厂污染物排放标准》节选（单位 mg/L）

基本控制项目	PH	COD	BOD ₅	SS	氨氮
一级 A 标准	6-9	50	10	10	5

3.3.3 大气污染物排放标准

项目施工期废气排放主要为施工扬尘为主，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。

项目运营期废气排放主要为投料粉尘、粉碎粉尘及蒸汽发生器燃气废气，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准及无组织排放监控浓度限值要求，蒸汽发生器废气排放参照执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 2 规定的大气污染物排放浓度限值。

项目废气各项有组织污染物排放执行标准见表 3.3-7，无组织废气排放标准见表 3.3-8，蒸汽发生器废气排放浓度限值见表 3.3-9。

表 3.3-7 项目颗粒物有组织排放标准

污染物名称	最高允许排放浓度（mg/m ³ ）	排气筒高度（m）	最高允许排放速率（kg/h）	标准来源
-------	------------------------------	----------	----------------	------

	颗粒物	120	25	3.5	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准
表 3.3-8 项目执行的无组织排放标准					
污染物项目	厂区内监控点浓度限值 (mg/m³)		企业边界监控点浓度限值 (mg/m³)	执行标准	
	1h 平均浓度值	监测点处任意一次浓度值			
颗粒物	/	/	1.0	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2	
表 3.3-9 新建锅炉大气污染物排放浓度限值（摘录）					
污染物项目		燃气锅炉限值		污染物排放监控位置	
颗粒物		20		烟囱或烟道	
二氧化硫		50			
氮氧化物		200			
烟气黑度		≤1		烟囱排放口	
3.3.4 厂界噪声执行标准					
项目厂界噪声排放执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准，详见表 3.3-10。					
表 3.3-10 GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A）					
声环境功能区类别		环境噪声限值			
		昼间		夜间	
3 类		65		55	
3.3.5 固体废物控制要求					
一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020），在厂区内的分类执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013 年第 36 号）环境保护部公告。					
总量控制指标	3.4 总量控制				
	建设单位应根据本项目的废气和废水等污染物的排放量，向生态环境主管部门申请污染物排放总量控制指标。				

(1) 水污染物排放总量控制指标

表 3.3-11 主要水污染物排放总量控制表 单位 t/a

废水类别	污染物	总排放量	建议申报排放总量
生活污水	废水量	540	540
	COD	0.027	0.027
	NH ₃ -N	0.001	0.001

本项目蒸汽发生器废水回用，不外排；COD_{cr}、NH₃-N 无需核定排污权指标。

(2) 大气污染物排放总量控制指标

项目大气污染物排放总量指标为 SO₂，NO_x，详见表 3.3-12。

表 3.3-12 废气污染物排放指标一览表

污染物类别	总排放量 (t/a)	建议申报排放总量 (t/a)
SO ₂	0.00417	0.00417
NO _x	0.662	0.662

废气污染物 SO₂、NO_x 总量控制指标，经环保部门总量控制机构确认后，需通过排污权交易购买相应的排污权指标。

项目其他污染物总量控制建议指标为：颗粒物（粉尘）：6.784t/a。

四、主要环境影响和保护措施

施工期 环境保 护城市	4.1 施工期环境保护措施 4.1.1 施工期大气环境影响及保护措施 (1) 施工期大气污染源分析 施工期大气污染物主要来源于施工扬尘及施工机械尾气。 ①施工扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工及管沟开挖阶段。施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘及现场堆放扬尘；二是来自建筑材料水泥、沙子等搬运和搅拌的扬尘；三是来自运输车辆引起的二次扬尘。 按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要来源露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风产生风力扬尘，包括土方及建筑材料堆放扬尘；动力起尘，主要是在模板拆装、建材的装卸等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，包括土方挖掘、建筑材料搬运及运输车辆引起的二次扬尘。其中运输车辆引起的二次起尘较为严重。施工扬尘无组织排放，源强不易确定。 ②施工机械尾气 在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 NO₂、CO 等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大。 (2) 施工期大气污染防治措施 ①施工扬尘防治措施 在挖掘土方过程中要防止泥土干燥后扬尘产生，对土方要及时回填。施工单位要及时清除洒落地面的渣土，应当在施工现场周边设置围挡设施，实行封闭或者隔离施工，防止粉尘污染。 装卸作业、清扫施工场地以及其他可能产生粉尘污染的施工，施工单位应当采取洒水、喷淋、覆盖、隔离等有效的防尘措施。建筑废土存放时应当采取封闭、覆盖及其他有效防尘措施。在晴天起风时，应对开挖裸露处洒水、通过设挡风栅栏降低风速以减少施工扬尘。 ②施工机械尾气防治措施运输车辆进入工地应选择合适的运输路线，对道路经常洒水和随时清扫渣土，可使运输扬尘有明显的减少。施工、运输车辆驶出工
-------------------	---

地前应当冲洗，不得将泥沙尘土带出工地。加强施工机械的使用管理，使施工机械处于良好工作状态，并合理降低同时使用次数，提高使用效率，以减轻废气对环境空气质量的影响。

综上，经过上述措施后施工期所产生的废气不会对周围大气环境造成太大影响，且施工是暂时的，施工废气随着施工的结束而消失。

4.1.2 施工期水环境影响及保护措施

(1) 施工期废水污染源分析

施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水。

①施工人员生活污水

本项目施工人员约 50 人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），施工人员生活用水标准取 50L/（人·天），污水排放系数取 0.8，则本项目施工人员生活污水排放量约 2t/d。本项目施工期生活污水污染物产生量见表。

表 4.1-1 施工人员生活污水产生情况

类别		COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮
生活污水 (2t/d)	原始浓度 (mg/L)	400	200	220	40
	污染物产生量 (kg/d)	0.8	0.4	0.44	0.08

②施工废水

本工程施工期生产废水主要包括：施工作业过程中泥浆水、雨水冲刷场地等形成的施工污水。机械设备及运输车辆主要废水来自施工作业过程中的跑、冒、滴、漏及运输车辆和机械冲洗，该类废水量较小，主要污染物为 SS、石油类。施工地表开挖后，大量表土裸露，雨水冲刷将产生污水，该类污水砂土、悬浮物含量较高，其水量与雨量大小、雨期长短有关，存在无规则、间断性排放等特点，故其排放量难以确定。

(2) 施工期水环境污染防治措施

①施工人员生活污水防治措施

本项目施工人员拟租住于当地闲置民房，针对这部分施工人员产生的生活污水经化粪池预处理后，直接纳入当地的生活污水系统处理，不单独外排，对周边水体水质造成不良影响较小。

②施工废水防治措施

施工场地拟设置简易隔油池、沉淀池对施工废水进行隔油沉淀处理后尽可能回用，不能回用的部分，需处理后用于场地喷洒防尘，不外排。

严格施工管理、文明施工，加强对机器设备维护和保养，防止发生漏油现象；土石方布设施工应尽量避免雨天，开挖的泥沙应及时回填压实，避免沙土因雨水冲刷造成水土流失。

经过上述措施后，施工气所产生的废水能得到妥善处理，项目对周围水环境造成的影响是可以接受的。

4.1.3 施工期声环境影响及保护措施

(1) 施工期噪声污染源分析

施工期废水主要为施工机械噪声。

噪声主要来自建筑施工及机械安装过程。前期开挖土方时挖掘机及装载车产生的噪声，建筑施工阶段起重机、振动棒产生的噪声以及机械安装过程中冲击钻等产生的噪声。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据福建省生态环境厅（原福建省环保厅）《关于进一步规范建筑施工噪声排污申报和超标排污费征收工作的通知》闽环保总队【2006】4号文中“福建省建筑施工噪声类比监测数据一览表（试行）”中相关数据，各主要机械设备的A计权噪声级见下表。

表 4.1-2 施工机械设备的噪声值 **单位：dB（A）**

施工阶段	施工设备	测点与设备距离(m)	近场声级（dB）
土石方阶段	装载车	5	80
	柴油空压机	5	88
	挖掘机	5	79
	风镐	5	91
基础打桩阶段	静压桩机	5	76
结构施工浇注阶段	搅拌机	5	78
	起重机	5	80
	振动棒	5	78
装修、设备安装阶段	拉直切断机	5	78
	冲击钻	5	81

(2) 施工期声污染防治措施

为保证当地居民的休息不受或少受影响，土石方的开挖和材料设备的运输应安排在白天进行，午休时间禁止施工；夜间禁止使用打桩机施工，夜间施工一般不得超过22:00时，尽量做到不影响附近居民休息；贴出安民告示，取得附近村民的谅解和合作施工机械尽量选用低噪声的设备，并使设备维护保养处于良好状态，以尽量降低设备的噪声值。应认真听取受扰村民的意见，及时采取切实可行的减噪措施，减少对民众的影响。

经过上述措施后，施工期噪声对周围环境造成的影响是可以接受的。

4.1.4 施工期固体废弃物影响及保护措施

(1) 施工期固体废弃物污染源分析

施工期固体废弃物主要为建筑垃圾及建筑垃圾，本项目土石方挖填平衡，开挖土石方全部回填于项目区内，无弃方。

①建筑垃圾

本项目施工涉及土地开挖、管道敷设、基础工程、房屋建筑等工程，施工过程将产生一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖等。

②生活垃圾

工程施工人员约 50 人。按施工人员人均生活垃圾产生量 1.0kg/人•d 计，施工期日均生活垃圾产生量为 0.05t/d。

(2) 施工期固体废弃物污染防治措施

①建筑垃圾防治措施

建筑垃圾应边施工边清除，废弃钢筋、建筑废模板、建筑材料下角料、包装待及废旧设备等可以回收利用，应统一收集后集中堆放。未能处置的建筑垃圾应统一收集后运至相关有资质的单位进行处置。

②生活垃圾防治措施

生活垃圾及一些没有回收利用价值的材料，不能随意丢弃，应及时收集，定期委托环卫部门清运。

经过以上措施后，施工期所产生的固体废物均能得到妥善处理，对周边环境造成的影响是可以接受的。

4.2 运营期环境影响和保护措施

4.2.1 废气

(1) 大气污染源分析

项目废气主要为投料粉尘、粉碎粉尘、蒸汽发生器燃气废气。

①投料粉尘

项目原料投递过程中会产生投料粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工中卸料的粉尘产生系数为 0.01kg/t 原料，项目原料的用量为 100 万 t/a，则项目的投料粉尘产生量为 100t/a。

项目拟设置 2 个玉米投料口，1 个干玉米酒糟投料口，1 个小麦投料口并分别设置集气罩收集投料粉尘，收集效率按 90%计算，则投料有组织收集的粉尘量是 90t/a，收集的粉尘由风量为 40000m³/h 的风机分别引入 4 台脉冲除尘器处理后由 25m 高排气筒 DA001 排放，脉冲除尘器处理效率按 98%计算，项目投料粉尘的排放量排放情况见表 4.2-5、4.2-6。

②粉碎粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告 2021 年第 24 号）》—132 饲料加工行业系数手册，规模等级大于 10 万吨/年的，颗粒物产污系数为 0.041 千克/吨产品，项目产能为 100 万吨/年，则粉碎粉尘产生量为 41t/a。

项目安装 3 台粉碎机，粉碎机为密闭设备不考虑粉尘无组织散发量，3 台粉碎机日工作量相等，则每台粉碎机颗粒物产生量为 13.67t/a，经密闭管道分别收集后，由脉冲除尘器处理后经 25m 高排气筒 DA002 排放脉冲除尘器处理效率按 98%计算，项目粉碎粉尘的排放量排放情况见表 4.2-5、4.2-6。

③蒸汽发生器燃气废气

项目燃气蒸汽发生器采用天然气作为燃料。根据业主提供资料，本项目正常生产时预计总耗气量为 1390m³/d，年生产时间为 300 天，年消耗天然气用量为 41.7 万 m³/a。

项目燃气生产设备颗粒物产污系数按照《环境保护使用数据手册》燃气工业锅炉的产排污系数，见下表：

表 4.2-1 用天然气作燃料的设备有害物质排放量（摘录）

有害物质名称	设备类型		
	电厂 (kg/10 ⁶ m ³)	工业锅炉 (kg/10 ⁶ m ³)	民用取暖设备 (kg/10 ⁶ m ³)

颗粒物	80~240	80~240	80~200					
备注：本评价颗粒物取 160 计算								
项目蒸汽发生器的废气量、二氧化硫以及氮氧化物的产排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告 2021 年 第 24 号）》--4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册，见下表 4.2-2。								
表 4.2-2 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉（摘录）								
产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	去除效率
蒸汽/热水/其他	天然气	室燃炉	所有规模	工业废气量	标立方米/万立方米-原料	107753	/	/
				二氧化硫	千克/万立方米-原料	0.02S		0
				氮氧化物	千克/万立方米-原料	15.87（低氮燃烧-国内一般）		0
注：产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中的含硫量（S）为 200 毫克/立方米，则 S=200。								
项目天然气（LNG）气态组分，见下表								
表 4.2-3 天然气（LNG）气态组分一览表								
组分	CH ₄	C ₃ H ₈ 、C ₂ H ₆	N ₂	其他	合计	H ₂ S		
分子分数	96.299	3.074	0.4	0.227	100	≤3.5ppm		
由上表可知，H ₂ S≤3.5ppm。本评价取 H ₂ S=3.5ppm 进行计算。天然气中 H ₂ S 的含量计算如下：								
$X=M \cdot C/22.4$								
X——H ₂ S 以每标立方米的毫克数表示的浓度值；								
C——H ₂ S 以 ppm 表示的浓度值；								
M——H ₂ S 的分子量								
由上式可知： $X=M \cdot C/22.4=34 \times 3.5/22.4=5.3$ （mg/m ³ ）；则天然气中 S 的含量： $S=X \cdot 32/34=5.3 \times 32/34=5.0$ （mg/m ³ ）。								
因此，项目蒸汽发生器废气产污系数取值见下表：								
表 4.2-4 项目蒸汽发生器废气主要污染物产污系数取值								
指标	烟气量	K' 颗粒物	K' SO ₂	K' NO _x				
	Nm ³ /万 m ³ 燃料	kg/万 m ³ 燃料	kg/万 m ³ 燃料	kg/万 m ³ 燃料				

	产污系数	107753	1.60	0.10	15.87
	项目蒸汽发生器废气的排放量排放情况见表 4.2-5、4.2-6。				
	(2) 废气排放情况				
	项目有组织废气主要污染物产生及排放情况见表 4.2-5, 项目无组织废气排放源强汇总, 见表 4.2-6。:				

运营 期环 境影 响和 保护 措施	表 4.2-5 项目废气主要污染物产生及排放情况一览表（有组织）											
	排 放 口	污 染 源	污 染 物	产生情况			治理措施			排放情况		
				产生量 （t/a）	产生浓度 （mg/m ³ ）	产生速率 （kg/h）	治理设备	设计风量 （m ³ /h）	治理效率 （%）	排放量 （t/a）	排放浓度 （mg/m ³ ）	排放速率 （kg/h）
	DA001	投料粉尘	颗粒物	100	416.67	16.67	集气罩+脉冲除尘器+25m 高排气筒	40000	98	0.90	7.50	0.30
	DA002	粉碎粉尘	颗粒物	41	91.07	2.28	集气罩+脉冲除尘器+25m 高排气筒	25000	98	0.137	1.83	0.046
	DA003	蒸汽发生器废气	颗粒物	0.067	14.85	0.022	25m 排气筒	/	/	0.067	14.85	0.022
		蒸汽发生器废气	SO ₂	0.00417	0.928	0.0139				0.00417	0.928	0.0139
		蒸汽发生器废气	NO _x	0.662	147.33	0.2207				0.662	147.33	0.2207
	表 4.2-6 项目无组织排放源强汇总一览表											
	面源位置		污染物		排放量 （t/a）	排放源强 （kg/h）	无组织排放源长度 （m）		无组织排放源宽度 （m）		无组织排放源有效高度 （m）	
	原料接收车间		投料粉尘（颗粒物）		5	1.67	25		20		4	
	粉碎车间		粉碎粉尘（颗粒物）		0.68	0.23	20		10		4	

运营环境影响和保护措施

本项目拟设三个排气筒，分别设置于原料接收车间、粉碎车间及蒸汽发生车间内，DA001 排气筒高 25m，DA002 排气筒高 25m，DA003 排气筒高 25m，高于屋顶，废气排放口基本情况见表 4.2-7，排气筒污染物排放及达标情况见 4.2-8。

排放口 编号	排放口名 称	排放口 类型	排放口地理坐标		高度 (m)	内径 (m)	出口温 度(℃)
			经度	纬度			
DA001	投料粉尘 排放口	一般排 放口	118°27'18.290"E	24°47'17.348"N	25	0.6	25
DA002	粉碎粉尘 排放口	一般排 放口	118°27'18.290"E	24°47'17.348"N	25	0.6	25
DA003	蒸汽发生 器废气排 放口	一般排 放口	118°27'18.290"E	24°47'17.348"N	25	0.8	25

排放口编号	污染源	污染物	排放情况		执行标准		达标分析
			排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	浓度限值 (mg/m ³)	排放速率 限值(kg/h)	
DA001	投料粉尘	颗粒物	7.50	0.30	120	3.5	达标
DA002	粉碎粉尘	颗粒物	1.83	0.046	120	3.5	达标
DA003	蒸汽发生器废气	颗粒物	14.85	0.022	20	/	达标
		SO ₂	0.928	0.0139	50	/	达标
		NO _x	147.33	0.2207	200	/	达标

②无组织排放达标分析

运营
期环
境影
响和
保护
措施

项目估算模型参数见表 4.2-9。

	参数	取值
城市/农村选项	城市/农村	城市
	人口数（城市选项时）	44 万
	最高环境温度/ °C	38.4
	最低环境温度/ °C	0.9
	土地利用类型	城市
	区域湿度条件	中等湿度
是否考虑地形	考虑地形	☐ 是 ☒ 否
	地形数据分辨率/ m	/
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	☐ 是 ☒ 否
	岸线距离/ km	/
	岸线方向/°	/

项目投料工序(位于原料接收车间)进行时产生的少量粉尘,排放速率为 1.67kg/h。投料粉尘无组织排放源大气污染物排放源强及排放源参数见表 4.2-10。

面源名称	污染物	面源长度	面源宽度	面源初始 排放高度	排放工况	年排放 小时数	污染源强
符号	/	D	V	H	Cond	Hr	Q
单位	/	m	m	m	/	h	kg/h
原料接收 车间	颗粒物	25	20	4	正常	3000	1.67

正常工况下，AERSCREEN 估算模型对项目投料粉尘无组织排放的计算结果见表 4.2-11。

运营
期环
境影
响和
保护
措施

表 4.2-11 项目投料粉尘估算统计结果一览表

污染源	污染因子	最大落地浓度 (mg/m³)	占标率 (%)	最大值出现距离 (m)
投料粉尘	颗粒物	0.12	0.012	10

根据表 4.2-11 可知，正常工况下，项目投料粉尘（颗粒物）无组织排放的最大地面浓度为 0.12mg/m³，最大占标率为 0.012%，项目无组织污染因子均小于环境质量标准，预计项目投料粉尘（颗粒物）厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织监控限值（颗粒物≤1mg/m³），可达标排放，对周围大气环境影响较小。

3）粉碎粉尘

项目粉碎工序（位于粉碎车间）进行时产生的少量粉尘，排放速率为 0.23kg/h。项目粉碎粉尘无组织排放源大气污染物排放源强及排放源参数见表 4.2-12。

表 4.2-12 项目粉碎粉尘无组织排放源大气污染物排放源强及排放参数

面源名称	污染物	面源长度	面源宽度	面源初始 排放高度	排放工况	年排放 小时数	污染源强
符号	/	D	V	H	Cond	Hr	Q
单位	/	m	m	m	/	h	kg/h
粉碎车间	颗粒物	20	10	4	正常	3000	0.23

正常工况下，AERSCREEN 估算模型对项目粉碎粉尘无组织排放的计算结果见表 4.2-13。

表 4.2-13 项目粉碎粉尘估算统计结果一览表

污染源	污染因子	最大落地浓度 (mg/m³)	占标率 (%)	最大值出现距离 (m)
粉碎粉尘	颗粒物	0.04	0.004	10

根据表 4.2-13 可知，正常工况下，项目粉碎粉尘（颗粒物）无组织排放的最大地面浓度为 0.04mg/m³，最大占标率为 0.004%，项目无组织污染因子均小于环境质量标准，预计项目粉碎粉尘（颗粒物）厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织监控限值（颗粒物≤1mg/m³），可达标排放，对周围大气环境影响较小。

运营 期环 境影 响和 保护 措施	③污染物非正常排放量核算							
	本项目废气处理设施故障非正常工况主要考虑：因废气处理设施故障等原因导致处理效率下降，因而出现废气未经有效处理直接排放，环评分析最坏情况，即处理效率为 0 时，未收集废气按正常工况无组织排放量核算，项目废气非正常排放量核算见表 4.2-14。							
	表 4.2-14 项目废气非正常排放情况一览表							
	排放口编号	污染物	非正常排放原因	排放形式	非正常排放浓度 (mg/m ³)	非正常排放速率 (kg/h)	单次持续时间 (h)	年发生频次
	DA001	颗粒物	集气罩或脉冲除尘器故障	有组织	416.67	16.67	0.5	1
	DA002	颗粒物	集气罩或脉冲除尘器故障	有组织	91.07	2.28	0.5	1
	④大气环境防护距离分析							
	项目大气评价等级为三级，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定 8.7.5 要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献值浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。根据项目工程分析，项目中无组织排放的废气主要特征污染物为颗粒物，根据预测结果，项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度均无超标点。因此，项目可不设置大气环境防护距离。							
	⑤卫生防护距离							
	根据检索，本项目所属行业未行业卫生距离标准，本次环评采用《制定地方大气污染排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中的卫生防护距离计算公式，公式如下：							

$$\frac{Qc}{Cm} = \frac{1}{A} (BL^c + 0.25r^2)^{0.5} L^D$$

其中：A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；
Cm—标准浓度限值；
Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平；

项目投料粉尘处理工艺流程如下：

投料粉尘→集气罩→脉冲除尘器→25m 高排气筒

企业在投料工序点设置集气罩，对投料粉尘进行收集后汇入脉冲除尘器进行处理，再通过 15m 高排气筒进行排放。集气罩收集效率按 90%计，脉冲除尘器除尘效率按 98%计。经分析预测，在采取上述相应污染防治措施后，投料粉尘有组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级要求，无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放标准。因此，本评价认为本项目投料粉尘的治理措施是可行的。

②粉碎粉尘

项目粉碎工序产生的粉碎粉尘主要污染物为颗粒物，项目配备集气罩经过脉冲除尘器处理后经 25m 高排气筒排放。

项目粉碎粉尘处理工艺流程如下：

粉碎粉尘→集气罩→脉冲除尘器→25m 高排气筒

企业在粉碎工序点设置集气罩，对粉碎粉尘进行收集后汇入脉冲除尘器进行处理，再通过 15m 高排气筒进行排放。集气罩收集效率按 90%计，脉冲除尘器除尘效率按 98%计。经分析预测，在采取上述相应污染防治措施后，粉碎粉尘有组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级要求，无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放标准。因此，本评价认为本项目粉碎粉尘的治理措施是可行的。

（4）废气监测要求

项目废气监测要求详见表 4.2-17。

表 4.2-17 项目废气监测要求一览表

污染源类别	监测点位	监测点位名称	监测因子	监测频次
废气	DA001	投料粉尘排放口	颗粒物	1 次/年
	DA002	粉碎粉尘排放口	颗粒物	1 次/年
	DA003	蒸汽发生器废气排放口	颗粒物、NO _x 、SO ₂	1 次/年
	厂界	-	颗粒物	1 次/年

4.2.2 废水

(1) 源强核算

项目混合工序配备 1 台 2t/h 的蒸汽发生器，锅炉满负荷运行时间为每日 8 小时，蒸汽发生器预计用水 16t/d（4800t/a），蒸汽发生器用水全部循环使用不外排，只需及时补充因蒸发所损失的量。根据经验及类比同行业，锅炉用水量约 10%蒸发等消耗损失，需及时补充水量，则蒸汽发生器补水量为 1.6t/d（4800t/a）。

项目生活污水排放量为 1.80t/d（540/a）。根据《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册》（试用版），生活污水的污染物浓度值为：COD：310mg/L，BOD₅：118mg/L，SS：300mg/L，氨氮：23.6mg/L。根据规划，项目所在区域系三松再生污水处理厂服务范围，项目生活污水通过化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）表 4 三级标准后通过市政污水管网排入三松再生污水处理厂统一处理，三松再生污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准（COD≤50mg/L、BOD₅≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH₃-N≤5mg/L、pH6~9）。

表 4.2-18 生活污水污染源强一览表

项目		废水量	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
生活污水	产生浓度 (mg/L)	-	310	118	300	23.6
	产生量 (t/a)	600	0.186	0.071	0.180	0.014
污水处理 厂最终排 放情况	排放浓度 (mg/L)	-	50	10	10	5
	排放量 (t/a)	600	0.030	0.006	0.006	0.003

(2) 达标分析

项目生活污水排放口基本情况见表 4.2-19，项目预处理后各污染因子浓度见表 4.2-20。

表 4.2-19 生活污水排放口基本情况

排放口编号	排放口名称	排放口类型	排放口地理坐标		排放方式
			经度	纬度	
DW001	生活废水排放口	一般排放口	118°27'18.290"E	24°47'17.348"N	间接排放

运营
期环
境影
响和
保护
措施

表 4.2-20 项目预处理后各污染因子浓度 单位: mg/L

污染物		COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
生活污水	处理前	310	118	300	23.6
	去除率	15	11	47	3
	处理后	263.5	105	159	22.9
排污口排放执行标准		500	300	300	45

注: 化粪池对 COD、氨氮的去除率参照《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参数, 分别为 15%、3%; BOD₅、SS 的去除率参照《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》(刘毅梁) BOD₅、SS 的去除率, 分别为 11%、47%。

由表 4.2-19 可知, 项目外排废水能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-96) 表 4 三级标准的预处理要求。

(3) 蒸汽发生器循环水可行性分析

蒸汽发生器循环水在实际使用过程中, 因本身浓度较低, 且定期更换, 所以不会影响到使用效果。通过调查目前已建成各行各业对于蒸汽发生器使用现状的调查, 只要保持循环水的正常补充, 可以保证清洗、再生过程的进行。本项目蒸汽发生器循环水集中收集存放于危废间中, 委托有资质单位处理。

(4) 水环境影响分析

项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-96) 表 4 三级标准后通过市政污水管网排入三松再生污水处理厂统一处理, 处理后尾水执行《城镇污水处理厂污水排放标准》(GB18918-2002) 表 1 一级 A 标准, 对水环境影响小, 不影响水环境达功能区标准。

运营 期环 境影 响和 保护 措施	(5) 水污染防治措施分析 ①化粪池处理措施可行性分析 三级化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过 30d 以上的发酵分解，中层粪液依次由 1 池流至 3 池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第 3 池粪液成为优质化肥。 粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二格的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。项目生活污水水质简单，且产生量不大，采用化粪池处理污水确保达标排放，从技术角度分析完全可行。 ②三松再生污水处理厂接纳本项目废水的可行性分析 A 污水处理厂概况 污水处理厂建设规模平潭综合实验区三松再生水厂由平潭综合实验区水务投资有限公司投资兴建，位于环岛东路与福平大道交汇处西南侧，现状规模为 4 万 m³/d，远期规划规模为 5 万 m³/d，再生水厂规划用地为 120 亩。平潭综合实验区三松再生水厂的出水去向为中水回用，水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质 (GBT18920-2002) 中的城市绿化、道路清扫标准。污水处理厂服务范围 平潭三松再生水厂主要服务范围为流水组团、旧城东片区和澳前组团。根据《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)》，本项目周边市政污水管网已建设，通过市政污水管网，最终可纳入三松再生水厂进行进一步处理。 B 污水管网接纳的可行性分析 项目位于平潭综合实验区翠园北路西侧，东楼路北侧，其用地在三松再生污水处理厂的服务范围内。项目建设完成后污水管道将与东楼路下方的市政污水管网对接，项目废水可通过东楼路下方的市政污水管网纳入三松再生污水处理厂处理。 C 水量分析
--	--

三松再生污水处理厂目前日处理规模为4万吨。项目废水排放量为1.80t/d，仅占污水厂处理量的0.0045%，三松再生污水处理厂完全具有接纳项目污水的能力，且项目污水经处理后可满足三松再生污水处理厂的入网要求，对污水处理厂的正常运营不会造成影响。

D 水质分析

生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准后经市政管网入三松再生污水处理厂统一处理，不会对该污水处理厂的运行造成影响。

E 可行性结论分析

综上，项目生活污水排入三松再生污水处理厂统一处理，排水去向符合市政规划，废水排放符合污水处理厂入网要求。项目废水可纳入三松再生污水处理厂统一处理。

（4）废水监测要求

项目废水监测要求详见表4.2-21。

表 4.2-21 项目废水监测要求一览表

污染源类别	监测点位	监测点位名称	监测因子	监测频次
废水	DW001	废水总排口	PH、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	1次/年

4.2.3 噪声

（1）噪声源强及降噪措施

项目主要噪声来源于各类机械设施的运转噪声。这类噪声的噪声级较高，一般在70~85dB(A)之间，具体详见表4.2-22，对车间内及其周围环境会产生一定的影响。

表 4.2-22 项目主要生产设备噪声及降噪措施一览表

噪声源	设备数量（台）	设备型号	单台机械噪声 dB（A）	排放规律	采取措施	降噪效果 dB(A)
提升机	4	TDTG60/30	75~80	持续	低噪声设备，设置减振基座，厂房隔声	≥15dB（A）
永磁筒	3	1TCXT40	60~65			
永磁筒	3	3TCXT30	60~65			
圆筒初清筛	3	SCY130	60~65			
脉冲除尘器	9	TBLMFa4	65~70			
旋转分配器	4+2	TFPX6-350	80~85			
刮板输送机	2	TGSS25	75~80			
粉料清理筛	1	SQLZ75*60*140b	60~65			
叶轮喂料器	1	SWLY100	75~80			
粉碎机	3	SFSP112*100F	80~85			
脉冲除尘器	2	TBLMFa100	70~75			

料封螺旋输送机	3	SWLL40	70~75			
提升机	5	TDTG60/33	75~80			
旋转分配器	2	TFPX4-300	80~85			
投料位器	30	/	70~75			
下料位器	46	/	70~75			
振动气锤	28	/	75~80			
大出仓机	12	TWLL40	75~80			
大出仓机	8	TWLL32	75~80			
中出仓机	4	TWLL25	75~80			
配料秤	1	3000KG/批	60~65			
配料秤	1	1500KG/批	60~65			
双轴桨叶式混合机	1	SSHJ6da	75~80			
刮板输送机	6	TGSS40	70~75			
喂料器	1	SWLD30	70~75			
调质器	2	STZD610	75~80			
制粒机	1	SZLH678D	75~80			
摆式冷却器	1	SKLB15A	75~80			
提升机	1	TDTG50/28	75~80			
旋转分配器	1	TFPX6-250	80~85			
双斗打包秤	1	SDBY-II（S）	70~75			
皮带输送缝包机	1	/	70~75			
刮板输送机	2	TGSS32	70~75			
吨包架	1	/	70~75			
脉冲除尘器	1	TBLMFY26-1500	70~75			
蒸汽发生器	1	/	70~75			

（2）声环境环境影响分析

项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的机械噪声，噪声源强约为70~85dB(A)。将生产车间等效为一个点声源，根据半自由场空间点源距离衰减公式估算，噪声随传播距离的衰减值：

①计算某个声源在预测点的倍频带声压级

$$L_{oct}(r) = L_{oct}(r_0) - 20\lg\left(\frac{r}{r_0}\right) - \Delta L_{oct}$$

式中：
Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级；
Loct(r0)——参考位置 r0 处的倍频带声压级；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m；
ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

$$L_{oct}(r_0) = L_{w\ oct} - 20\lg r_0 - 8$$

②计算总声压级

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LA in,i，在 T 时间内该声源工作时间为 tin,i；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LA out,j，在 T 时间内该声源工作时间为 tout,j，则预测点的总等效声级为：

$$L_{eq}(T) = 10\lg\left(\frac{1}{T}\right)\left[\sum_{i=1}^N t_{in,i} 10^{0.1L_{A_{in,i}}} + \sum_{j=1}^M t_{out,j} 10^{0.1L_{A_{out,j}}}\right]$$

式中：
T——为计算等效声级的时间；
N——为室外声源个数；
M——为等效室外声源个数。

结合车间主要高噪声源等效声源组分布情况及采取降噪措施效果，采用上述预测模式计算得到项目厂界噪声及敏感目标处的贡献值，噪声值见表 4.2-23。

表 4.2-23 项目厂界生产噪声预测计算结果 单位：dB(A)

预测点位	贡献值	标准值	达标情况
南侧厂界	48.1	65	达标
西侧厂界	47.9	65	达标
北侧厂界	47.6	65	达标
东侧厂界	49.3	65	达标
上楼仔	40.8	65	达标

从表 4.2-19 预测结果可知，厂界噪声及敏感点上楼仔处噪声及排放可达到《工

运营
期环
境影
响和
保护
措施

业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，对周边环境影响较小。

（3）噪声污染防治措施分析

经预测，项目生产时门窗均为密闭，厂界噪声可达标排放，项目噪声处理措施可行。为了更进一步减少噪声对周围环境的影响，建议项目采取以下降噪措施：

①选用低噪声设备。

②为高噪声设备加装减振垫。

③加强设备日常维护，定期检修，使设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

④合理安排生产时间，夜间不进行生产。

（4）噪声监测要求

项目噪声监测要求详见表 4.2-24。

污染源类别	监测点位	监测点位名称	监测因子	监测频次
噪声	厂界	南侧厂界	等效连续 A 声级	一季度一次，一次一天，昼夜各一次
		西侧厂界		
		北侧厂界		
		东侧厂界		

4.2.4 固体废物

（1）固体废物判定

本项目生产过程中会产生杂质、废包装袋、除尘器收集的粉尘、高浓度废液和员工生活垃圾，根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)，项目生产过程中各废物是否属于固体废物判定结果见表 4.2-25。

运营 期环 境影 响和 保护 措施	表 4.2-25 项目固体废物分析判定结果					
	序号	废物名称	产污环节	形态	主要成分	是否属于固体废物
	1	杂质	生产过程	固态	铁、颗粒物	是
	2	废包装袋	生产过程	固态	麻、塑料	是
	3	除尘器收集的粉尘	废气处理	固态	投料粉尘、粉碎粉尘	是
	4	高浓度废液	离子交换树脂清洗、再生	液态	水、Na、Ca、Mg 等盐类	是
	5	生活垃圾	员工日常生活	固态	塑料、废纸等	是
	根据《国家危险废物名录（2021）年版》，本项目产生的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表 4.2-26。					
	表 4.2-26 项目危险废物分析判定结果					
	序号	固体废物名称	产污环节	是否属于危险废物	危废类别	危废代码
	1	杂质	生产过程	否	-	-
	2	废包装袋	生产过程	否	-	-
	3	除尘器收集的粉尘	废气处理	否	-	-
	4	高浓度废液	离子交换树脂清洗、再生	是	HW49	900-041-49
	5	生活垃圾	员工日常生活	否	-	-
	(2) 固体废物产生					
	①一般工业固废					
	A 杂质					
	根据建设单位提供资料，项目年使用玉米 42.5 万 t，干玉米酒糟 2.5 万 t，小麦 5 万 t，经过圆筒初清筛处理，平均每吨玉米、小麦原料产生杂质 1kg 平均每吨干玉米酒糟产生杂质 0.5kg。经计算，每年杂质产生量约为 43.75t，统一收集后暂存于固废暂存区，定期委托环卫部门清运。					
	B 废包装袋					
	根据建设单位提供资料，项目玉米、小麦、干玉米酒糟原料使用会产生废包装袋，产生量约为 8t/a，统一收集后暂存于固废暂存区，定期外售给可回收利用的厂家综合利用。					
	C 除尘器收集的粉尘					
	根据建设单位提供资料，脉冲除尘器收集的粉尘约为 55.79t/a，该部分粉尘主要					

成分为原料，因此该部分粉尘经脉冲除尘器收集后再次进入生产流程进行回用。

③危险废物

A 高浓度废液

项目蒸汽发生器需使用软水，拟配备 1t/h 钠离子交换树脂进行软水制备，离子交换树脂需定期进行清洗、再生，清洗、再生过程产生一定量的废水。类比同类设备，每生产 1.0t 的软水，树脂再生废水产生量约为 0.15t。项目每天的软水使用量为 5t/d，则再生废水产生量约为 0.75t/d，废水中主要含少量 Na、Ca、Mg 等盐类，浓度较低，该部分再生废水进行循环使用，不外排。为保证清洗效果，该部分再生废水需定期更换，更换产生的高浓度废液将其作为危险废物，其危废类别为 HW49 (其他废物)，废物代码：900-041-49(含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)，集中收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。

项目危险废物产生情况汇总如表 4.2-27 所示。

表 4.2-27 危险废物汇总表

危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(吨/年)	产生工序及装置	形态	危险特性	污染防治措施
高浓度废液	HW49	900-041-49	0.75	离子交换树脂清洗、再生	液态	T/In	集中收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置

④生活垃圾

项目聘用职工人数 40 人，职工的生活垃圾产生量按下式计算：

$$G=KNR10^{-3}$$

式中：G 为生活垃圾产生量（t/a）；

K 为人均排放系数（kg/人·日）；

N 为人口数（人）；

R 为每年排放天数。

根据我国生活污染物排放系数，非住宿职工人均排放系数 K 取 0.4kg/人·d，年工作日以 300 天计，则产生量为 4.8t/a。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

项目固体废物产生和处置情况，见表 4.2-27。

表 4.2-27 项目固体废物产生和处置情况表

工序	装置	固体废物名称	固废属性	产生量 (t/a)	处置措施		最终去向
					工艺	处置量 (t/a)	
职工生活	职工生活	生活垃圾	生活垃圾	4.80	收集后由环卫部门统一清运处理	4.80	收集后由环卫部门统一清运处理
投料	圆筒初清筛	杂质	一般固废	43.75	收集后暂存于固废暂存区,定期委托环卫部门清运	43.75	暂存于固废暂存区,定期委托环卫部门清运
投料	/	废包装袋	一般固废	8	收集后暂存于固废暂存区,由相关厂家回收利用	8	收集后暂存于固废暂存区,由相关厂家回收利用
投料、粉碎	脉冲除尘器	除尘器收集的粉尘	一般固废	55.79	由本厂家回收利用	55.79	由本厂家回收利用
离子交换树脂清洗、再生	蒸汽发生器	高浓度废液	危险废物	0.75	按危废要求收集、贮存、转移、处置,集中收集后暂存于危废间,定期由有危废资质单位处置	0.75	按危废要求收集、贮存、转移、处置,集中收集后暂存于危废间,定期由有危废资质单位处置

(2) 固废影响分析及防治措施

1) 处臵措施

项目对固体废物的收集应强调采用分类收集的方式，按不同性质分别收集处置，尽可能实现综合利用，实现固体废物资源化。

- ①除尘器收集的粉尘统一收集后由本厂家回收利用；
- ②生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理；
- ③杂质经收集后暂存于固废暂存区，定期委托环卫部门清运；
- ④废包装袋由相关厂家回收重新利用；
- ⑤项目高浓度废液，按危废要求收集、贮存、转移、处置，暂存库面积约为 30m²。

2) 一般固废暂存区环境影响分析

项目在厂区西北方向拟设有 1 处一般固废暂存区，其按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关要求建设，在厂区内分类执行《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)，项目一般固废在场区临时贮存，进行综合利用或妥善处置，避免二次污染，对周边环境的影响不大。

运营
期环
境影
响和
保护
措施

运营 期环 境影 响和 保护 措施	3) 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析			
	①危险废物贮存场所选址可行性分析			
	项目的危险废物暂存间拟设在厂区东北角，占地面积约 30m²，项目危废间建设参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013 年第 36 号）环境保护部公告中相关要求，具备防风、防雨、防晒措施，地面无裂隙，各类危废用专用容器收集置于托盘上放置于贮存间内，贮存期间危废暂存间封闭，不同危废设置分区区域；因此危废贮存期间不会对环境空气、地表水、地下水、土壤造成影响。根据污染源分析，暂存周期以 6 个月计，每种危废暂存量及占地面积估算情况如下：			
	表 4.2-28 危险废物暂存量及分区占地面积			
	序号	危险废物名称	暂存量（t）	占地面积（m ² ）
	1	高浓度废液	0.5	20.0
	合计	/	0.5	20.0
	根据表 4.2-20 分析，危废暂存间占地面积 20m²即可满足危废暂存要求，建设单位拟设一处危废暂存间，占地面积 30m²，空间能满足贮存要求。			
	②危险废物暂存			
	危险废物在贮存期间要严格落实以下措施：			
	A、危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(18597-2001)及修改单要求建设，采取防风、防雨、防晒；有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。			
	B、按《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设标识。C、危废间地质结构稳定，设施底部高于地下水最高水位。			
	D、建立危险废物台账记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。			
	③危险废物运输过程的环境影响分析			
	项目危险废物产生点到危废暂存间的转移均在厂区内，发生散落和泄漏均可控制在厂区内，对周边环境影响不大。项目危险废物委托有资质单位进行运输处置，根据有关资料，因交通事故罐破损，危险物品大量溢出而对环境造成污染或人员伤害事故概率约为 0.3-0.4 次/年，危险品储罐破损造成泄漏或人员伤害、环境污染或			

运营期环境影响和保护措施	厂房设备腐蚀事故概率约为 10^{-3} 次/年，一旦运储系统出现事故，其影响范围和程度都较大。因此，危险废物外运过程中必须采取如下措施： A. 危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。 B. 危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所载的危险化学品性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 C. 处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险废物运输车辆禁止通行的区域。 D. 危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 E. 一旦发生危险废物泄漏事故，建设单位和危废处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 项目在加强管理，并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的危险废物对周围环境的影响较小。 ④具备危废资质单位接收能力分析 根据项目产生的危险废物类别，项目危废委托处理单位应具备处置 HW49 危险废物类别的能力，处理规模应符合项目所需。项目危废按规范收集、贮存委托有资质单位处理，对周边环境影响较小。 综上所述，经采取相应措施后，项目固废均得到妥善处置，零排放，不会对环境造成影响。
--------------	--

运营 期环 境影 响和 保护 措施	4.2.5 地下水 项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网，污水管道未有渗漏，对地下水不会产生影响。为了防止渗漏发生，项目应定期检查污水管道，化粪池，发生渗漏应及时维护修补，防止废水渗漏对地下水造成不利影响。项目生产过程会有高浓度废液等危险废物产生，集中收集暂存于危废暂存间，危废暂存间地面应做好防渗措施，在地面刷一层环氧树脂漆，防渗系数$<1\times 10^{-10}\text{cm/s}$。经采取防御措施后，废水、危废暂存间不会有渗漏液对地下水造成不利影响。 4.2.6 土壤 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 A “土壤环境影响评价项目类别”，本项目主要从事饲料加工，属于其他饲料加工行业，可不开展土壤环境影响分析工作。 4.2.7 环境风险 建设项目风险源调查 （1）物料识别 本项目设计的原料、辅料主要玉米、小麦、干玉米酒糟等，本项目原辅材料均未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）目录中，本项目未构成重大危险源。建设单位严格按照安全规范及国家相关规划对厂区内原辅材料的储备使用加强管理，对隐患坚决消除，并且按照相关管理部门要求做好各类事故的防范和应急措施，使建设项目的环境风险发生的几率控制在最小水平，使得建设项目对周围环境的影响得到控制。 （2）风险因素分析 项目无重大危险源，项目主要环境风险为火灾事故和废气事故性排放。 （3）风险评价等级 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目无重大危险源。根据《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ/T169-2004）表 1 评价工作等级的判别依据和方法，本项目的风险评价工作等级确定为二级。 （4）风险防范措施 项目主要环境风险为：火灾事故风险和废气事故性排放。根据生产过程中存
----------------------------------	--

运营 期环 境影 响和 保护 措施	在的风险事故因素，提出以下措施： ①火灾事故防范措施 A、在生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《中华人民共和国消防法》、《仓库防火安全管理规则》等； B、设立安全与环保专员,负责全厂的安全运营,建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节，禁止员工人员在车间内吸烟等； C、公司车间内配备一定量的灭火器，保证事故状态下火灾发生进行应急处理； D、发生火灾事故时，应立即报告上级部门，并挂火警电话。发生事故后应迅速弄清现场情况，采取有效措施，严防冒险抢救。 E、抢救事故的所有人员必须服从统一领导和指挥。指挥人员应是企业领导人（厂长、车间主任或值班负责人）。 ②废气事故性排放防范措施 A、建设单位应加强日常管理，规范使用废气治理设施，定期进行保养。 B、当出现废气事故性排放时，应立即停止产生污染物工段，并组织进行检修，待废气处理设施正常运行后，方可继续投入使用。
----------------------------------	--

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、 名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001、投料 粉尘排放口	颗粒物	集气罩+脉冲除 尘器+25m 排气筒 排放	《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 表 2 二级标准
	DA001、粉碎 粉尘排放口	颗粒物	集气罩+脉冲除 尘器+25m 排气筒 排放	《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 表 2 二级标准
	DA003、蒸汽 发生器废气排 放口	SO ₂ 、NO _x 、 颗粒物	25m 高烟囱	GB13271-2014《锅炉大气 污染物排放标准》表 2 规 定的大气污染物排放浓 度限值及《大气污染物综 合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 二 级标准
	无组织	颗粒物	车间密闭	《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 表 2 无组织排放标准
地表水环境	DW001、生活 污水总排口	COD、 BOD ₅ 、SS、 NH ₃ -N	生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入三松再生污水处理厂	《污水综合排放标准》 （GB8978-96）表 4 三级 标准（氨氮参照执行《污 水排入城市下水道水质 标准》（GB/T31962-2015） 的 A 级标准）
声环境	生产车间	等效连续 A 声级	低噪声设备，设 置减振基座，厂 房隔声	项目厂界环境噪声排放 执行《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类标 准
电磁辐射	/	/	/	/

固体废物	①除尘器收集的粉尘统一收集后由本厂家回收利用； ②生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理； ③杂质经收集后暂存于固废暂存区，定期委托环卫部门清运； ④废包装袋由相关厂家回收重新利用； ⑤项目高浓度废液，按危废要求收集、贮存、转移、处置，暂存库面积约为 30m ² 。
土壤及地下水污染防治措施	1、定期检查污水管道，化粪池，发生渗漏应及时维护修补； 2、危废暂存间地面应做好防渗措施，在地面刷一层环氧树脂漆，防渗系数 $<1 \times 10^{-10} \text{cm/s}$
生态保护措施	/
环境风险防范措施	1、原料存储应由专门仓库、专人管理。 2、制定安全生产责任制度和管理制度。 3、加强安全管理，对生产人员定期培训。
其他环境管理要求	1、环境管理的主要内容 （1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。贯彻执行调试期间建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括： ①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况； ②限期治理执行情况； ③事故情况及有关记录； ④采用的监测分析方法和监测记录；

其他环境 管理要求	⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料；																											
	⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。																											
	(6) 建立污染事故报告制度，编制环境风险应急预案，并组织演练。																											
	2、排污口规范化管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995），见表 5.1-1 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。排气筒预留监测口，以便环保部门监督检查。																											
	表 5.1-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 <table><tr><th>序号</th><th>标志名称</th><th>提示图形符号</th><th>警告图形符号</th><th>功能说明</th></tr><tr><td>1</td><td>污水排放口</td><td></td><td></td><td>表示污水向水体排放</td></tr><tr><td>2</td><td>废气排放口</td><td></td><td></td><td>表示废气向大气环境排放</td></tr><tr><td>3</td><td>噪声排放源</td><td></td><td></td><td>表示噪声向外环境排放</td></tr><tr><td>4</td><td>一般工业固体废物</td><td></td><td></td><td>表示一般工业固体废物贮存、处置场</td></tr></table>				序号	标志名称	提示图形符号	警告图形符号	功能说明	1	污水排放口			表示污水向水体排放	2	废气排放口			表示废气向大气环境排放	3	噪声排放源			表示噪声向外环境排放	4	一般工业固体废物		
序号	标志名称	提示图形符号	警告图形符号	功能说明																								
1	污水排放口			表示污水向水体排放																								
2	废气排放口			表示废气向大气环境排放																								
3	噪声排放源			表示噪声向外环境排放																								
4	一般工业固体废物			表示一般工业固体废物贮存、处置场																								

其他环境 管理要求	5	危险废物	/		表示危险废物贮存、处 置场																					
	3、“三同时”要求																									
	（1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。																									
	（2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。																									
	（3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在 24 小时内报告环保行政主管部门。																									
	（4）根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，由建设单位按照“办法”规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，并接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。																									
	项目的竣工环境保护验收一览表，详见表 5.1-2。																									
	表 5.1-2 环保设施验收监控项目一览表																									
	<table><tr><th colspan="2">验收类别</th><th>验收项目</th><th>验收内容</th><th>监测点位</th></tr><tr><td rowspan="3">废 水</td><td rowspan="3">生活 污水</td><td>处理措施</td><td>化粪池</td><td rowspan="3">化 粪 池 出 口</td></tr><tr><td>监测项目</td><td>pH、COD、BOD₅、SS、氨氮</td></tr><tr><td>执行标准</td><td>《污水综合排放标准》(GB8978-96)表 4 三级标准(氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的 A 级标准)</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">投料 粉尘</td><td>处理措施</td><td>集气罩+脉冲除尘器+25m 排气筒排放</td><td rowspan="2">排 气 筒</td></tr><tr><td>监测</td><td>颗粒物</td></tr></table>					验收类别		验收项目	验收内容	监测点位	废 水	生活 污水	处理措施	化粪池	化 粪 池 出 口	监测项目	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮	执行标准	《污水综合排放标准》(GB8978-96)表 4 三级标准(氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的 A 级标准)		投料 粉尘	处理措施	集气罩+脉冲除尘器+25m 排气筒排放	排 气 筒	监测	颗粒物
	验收类别		验收项目	验收内容	监测点位																					
废 水	生活 污水	处理措施	化粪池	化 粪 池 出 口																						
		监测项目	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮																							
		执行标准	《污水综合排放标准》(GB8978-96)表 4 三级标准(氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的 A 级标准)																							
	投料 粉尘	处理措施	集气罩+脉冲除尘器+25m 排气筒排放	排 气 筒																						
		监测	颗粒物																							

其他环境 管理要求	废气	粉碎 粉尘	项目		DA 001 出 口
			执行 标准	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准	
			处理 措施	集气罩+脉冲除尘器+25m 排气筒排放	排 气 筒
		蒸汽 发生 器废 气	监测 项目	颗粒物	DA 002 出 口
			执行 标准	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准	
			处理 措施	25m 高烟囱	排 气 筒
			监测 项目	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物	DA 003 出 口
			执行 标准	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 2 规定的大气污染物排放浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准	
			噪声	处理 措施	选用低噪声低振动设备；采取相应的隔音、消声和减振措施；日常维护，定期检查
	监测 项目	等效连续 A 声级			
	执行 标准	四周厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准			
	固废	生活 垃圾	处置 情况	生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运	-
			验收 要求	验收措施落实情况	
		一般 固废	处置 情况	废包装袋收集后存放于固废暂存区，定期出售给相关物资回收企业；除尘器收集的粉尘统一收集后由本厂家回收利用；杂质经收集后暂存于固废暂存区，定期委托环卫部门清运；	
			验收 要求	验收措施落实情况、一般工业固废暂存场参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），在厂区内的分类执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。	
		危险 废物	处置 情况	高浓度废液集中收集后存放于危废间，定期委托有资质单位统一清运处置	
			验收 要求	验收措施落实情况、危险废物暂存间应参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年的修订单	
		环境管理		建立完善的环保管理制度，设立环境管理科；配备专门人员进行环保处理设施日常运行管理和维护保养，建立台账	

六、结论

蕴莱农业保税加工园区位于平潭综合实验区翠园北路西侧，东楼路北侧。项目所在区域环境质量现状均满足相关环境质量和环境功能区划要求，项目建设符合“三线一单”要求。

项目建设获得良好的经济效益、社会效益。项目建成后，在认真落实本报告表中提出的污染防治措施并保证其正常运行、落实本报告表提出的环境管理要求及监测计划的条件下，项目产生的污染物均可达标排放；对周边的水、大气、噪声、固体环境的影响较小；项目运营期能满足区域水、大气、声环境质量目标要求；对周边环境的影响是可以接受的，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。

附表

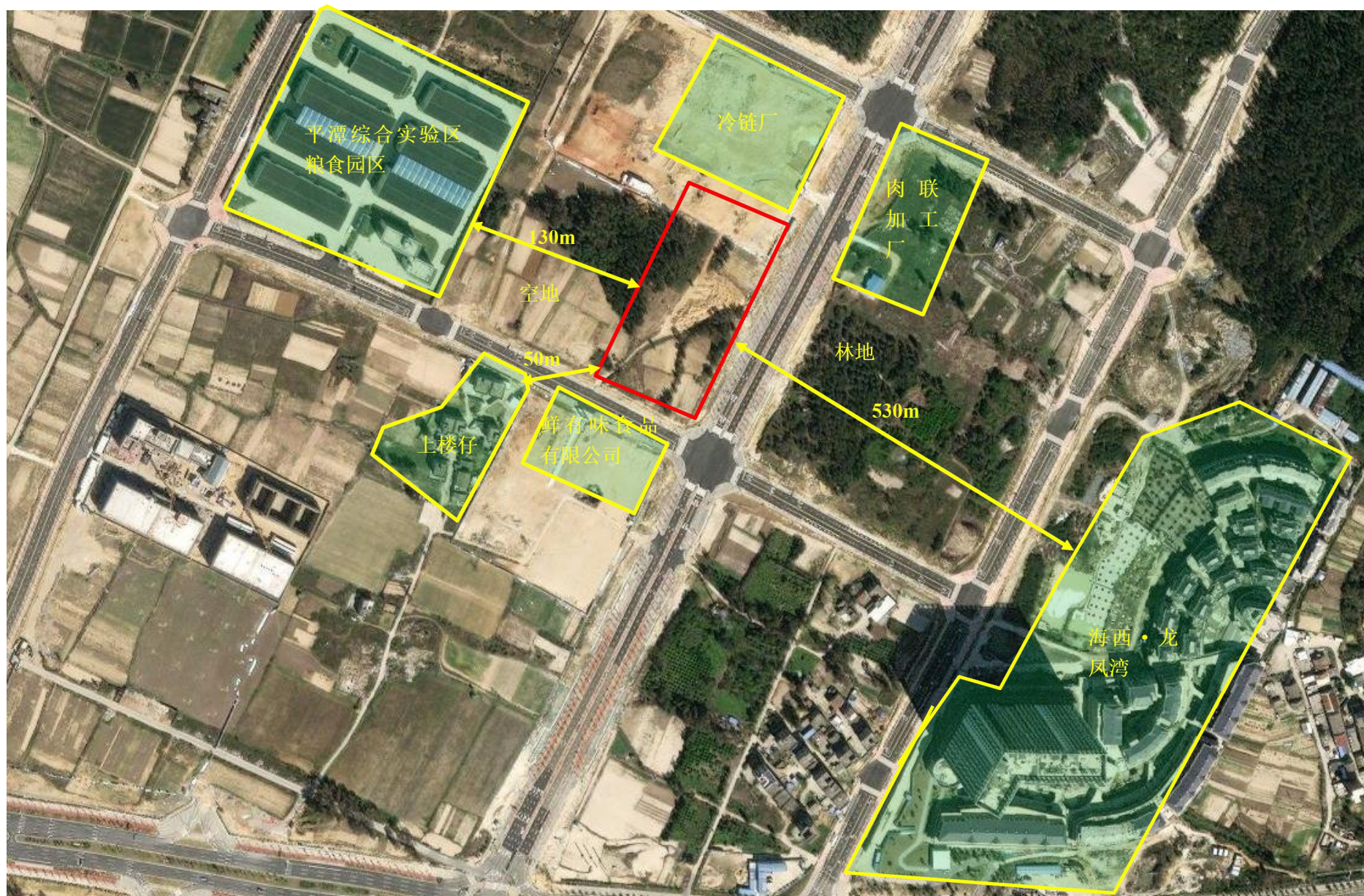
建设项目污染物排放量汇总表

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物 产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	SO ₂ （t/a）				0.00417		0.00417	+0.00417
	NO _x （t/a）				0.662		0.662	+0.662
	颗粒物（t/a）				6.784		6.784	+6.784
废水	COD（t/a）				0.030		0.030	+0.030
	NH ₃ -N（t/a）				0.006		0.006	+0.006
一般工业 固体废物	杂质（t/a）				43.75		43.75	+2.500
	废包装袋（t/a）				8.00		8.00	+0.030
	除尘器收集的 粉尘（t/a）				55.79		0.00	+0.00
危险废物	高浓度废液 （t/a）				0.75		0.75	+0.75

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①



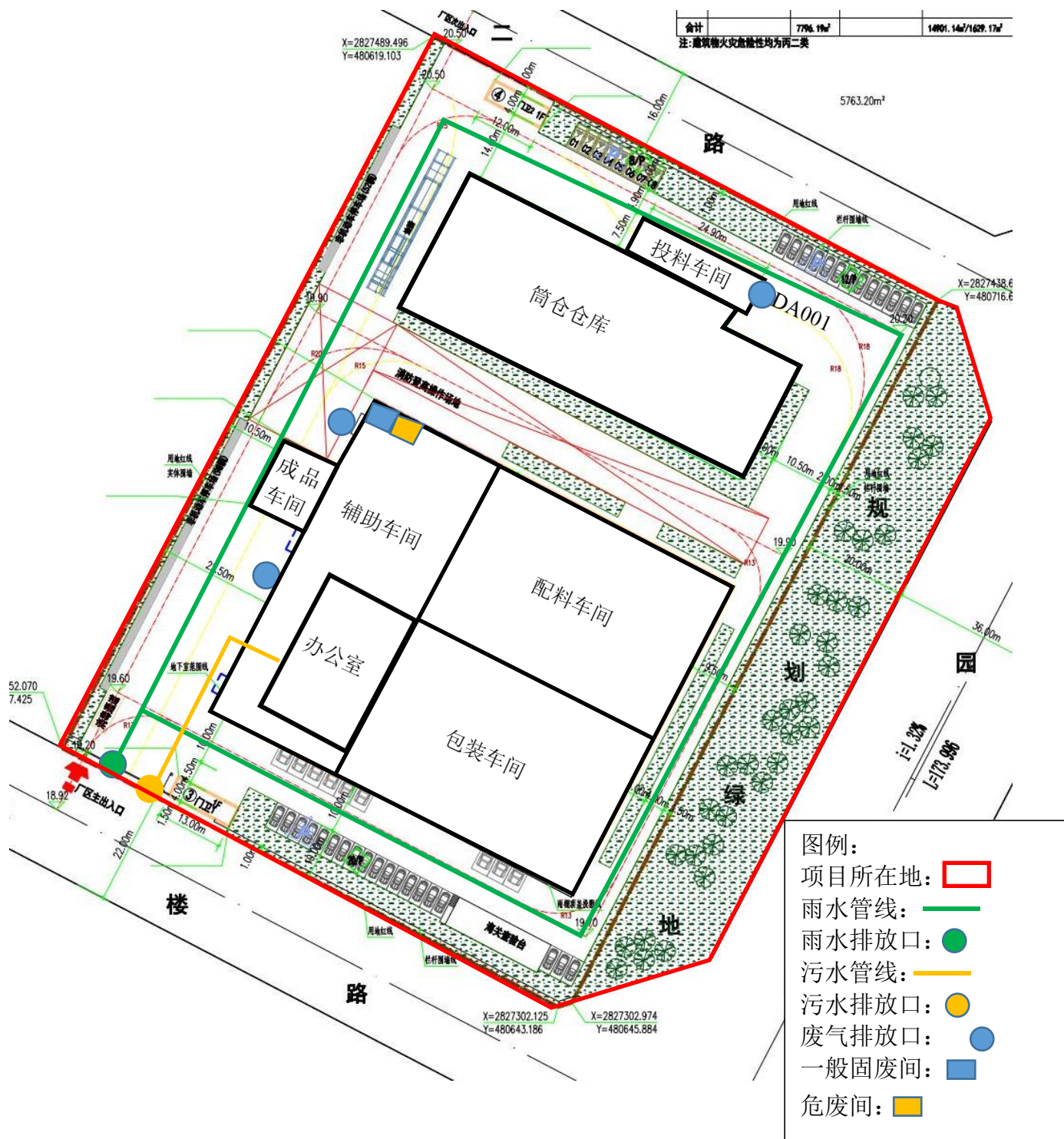
附图1 项目地理位置图



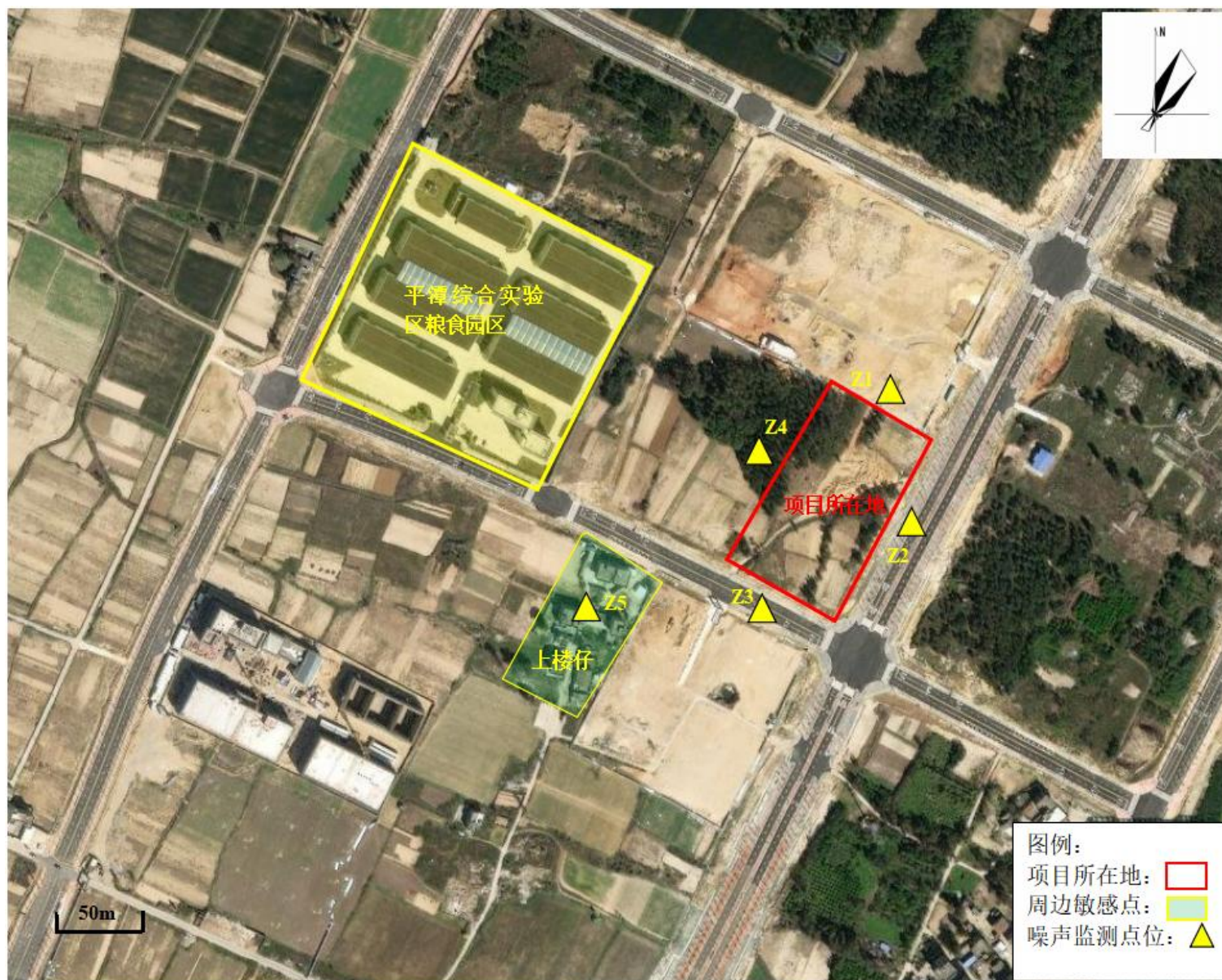
附图2 项目周边环境示意图

	
项目东侧空地	项目西侧林地
	
北侧冷链厂	东北侧肉联加工厂
	
鲜有味食品有限公司	上楼仔

附图 3 项目周边环境现状图片



附图 4 项目平面布置图



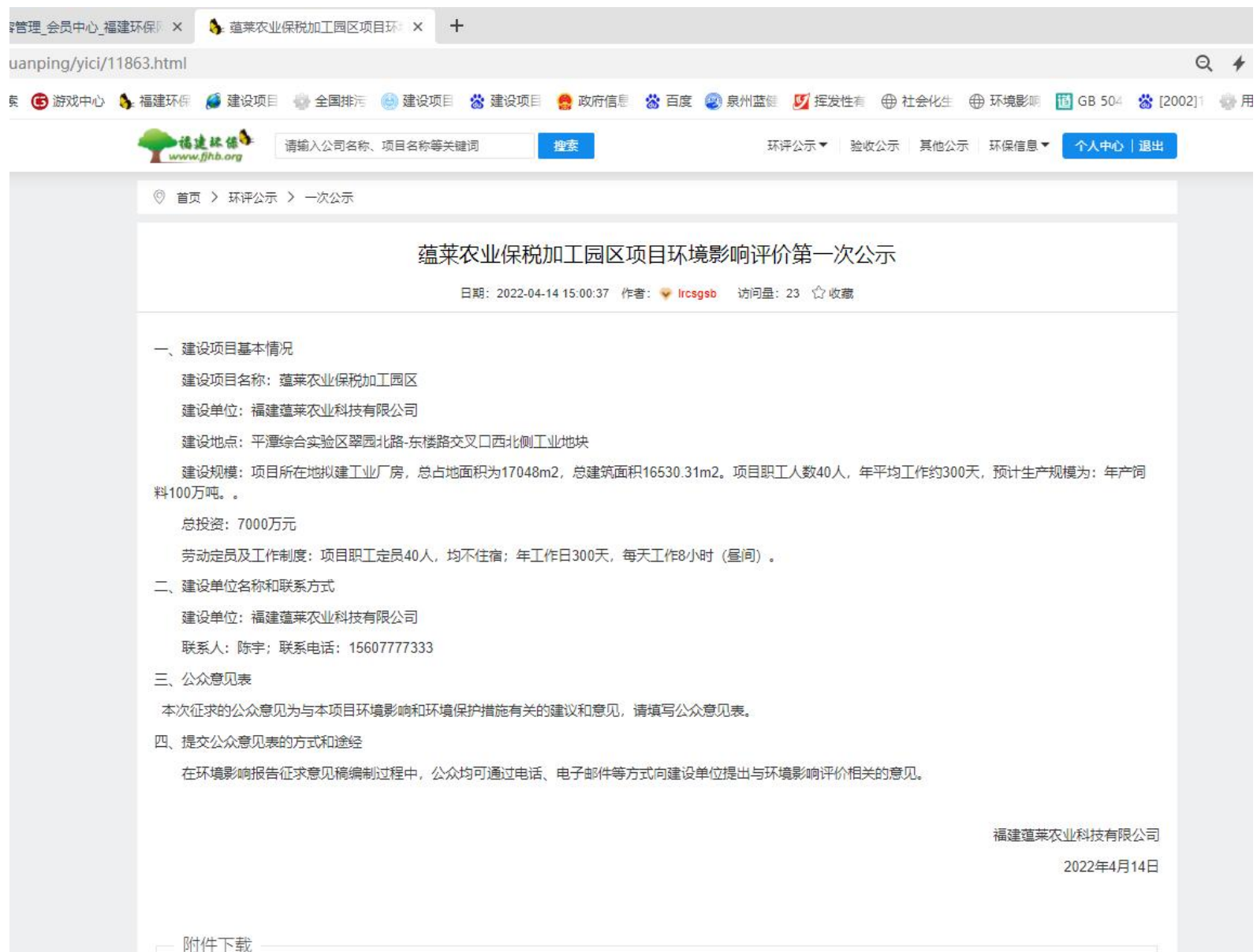
附图5 项目监测点位图

PINGTANZONGHESHIYANQU LIUSHUI ZUTUAN KONGZHIXING XIANGXI GUIHUA XIUBIAN

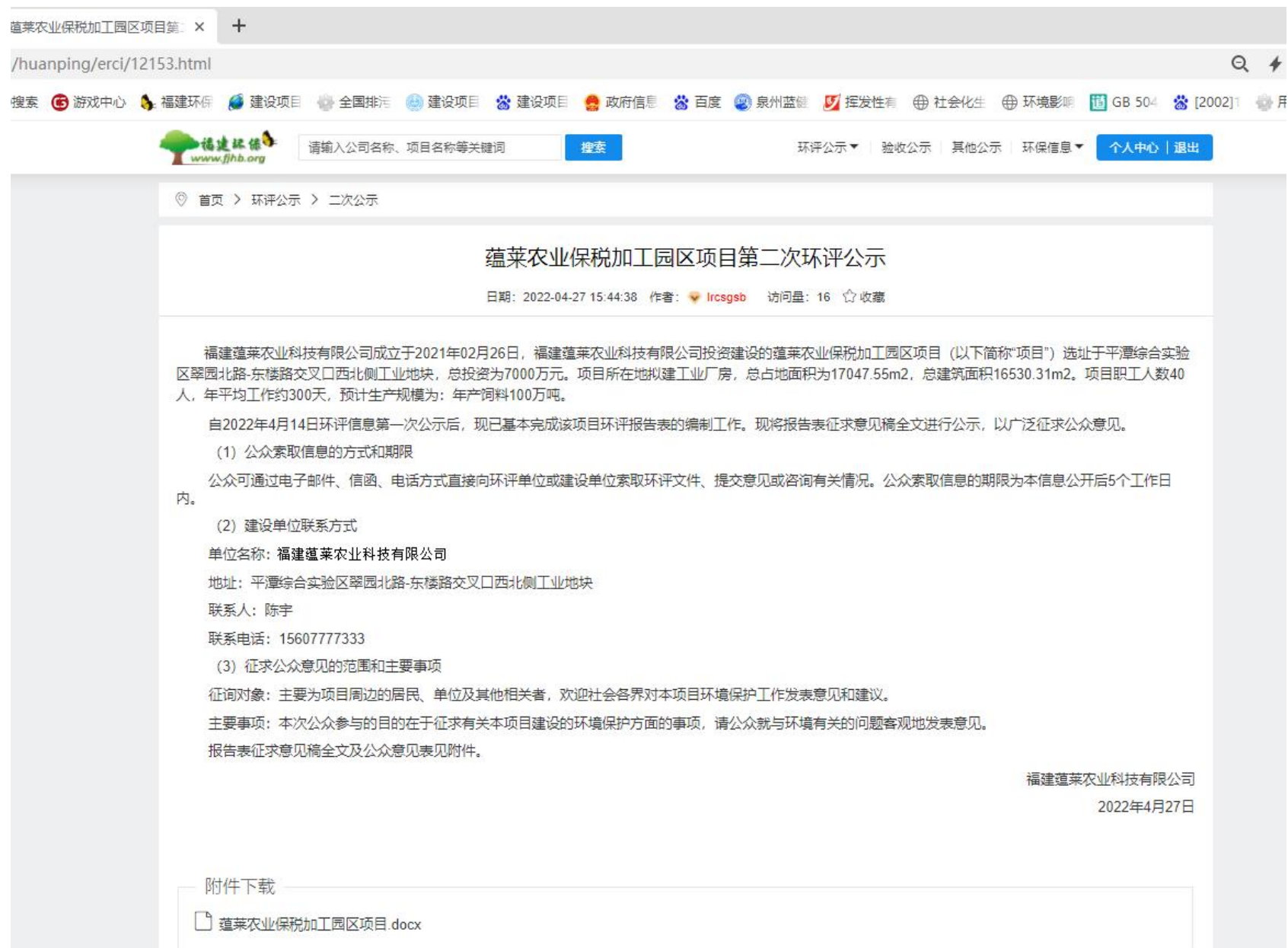
[illegible]

委托单位：
平潭综合实验区自然资源与生态环境局
编制单位：
福州市规划设计研究院

附图 6 平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)土地利用规划图



附图 8：第一次环评公示



附图 9：第二次环评公示

委托书

福建泉净环保科技有限公司:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关法律法规,现委托福建泉净环保科技有限公司编制蕴莱农业保税加工园区环境影响报告表。

委托单位: 福建蕴莱农业科技有限公司

委托时间: 2022 年 4 月 13 日



附件 2: 项目投资备案表

2022/1/12

备案证明表打印

福建省投资项目备案证明 (外资)

备案日期: 2021年12月17日

编号: 闽发改外备[2021]A090004号

项目代码	2112-350128-04-01-179100		项目名称	蕴莱农业保税加工园区
企业名称	福建蕴莱农业科技有限公司		企业注册类型	其他
其中: 境内出资各方及其出资比例	福建品福投资有限公司(45%), 中国; 平潭启航远见国际贸易有限公司(10%), 中国;			
境外出资各方及其出资比例	福建莱泽实业集团有限公司(45%), 香港;			
建设性质	新建	建设详细地址	福建省平潭综合实验区君山片区新兴产业园流水分园G013宗地	
主要建设内容及规模	生产车间、投料车间、包装车间、成品车间、配套筒仓、生产管理辅房、门卫、磅房、辅房、海关查验平台、卸料雨棚等, 预计建设资金7000万元人民币, 预计建筑面积15757.28平方米。新增生产能力(或使用功能): 设计产能100万吨, 预计首年达产量30万吨			
项目总投资	7000.0000万元	其中: 土建投资3500.0000万元, 设备投资3500.0000万元(其中, 进口设备数量0台(套), 设备金额0.0000万美元, 技术用汇0.0000万美元), 其他投资 0.0000万元		
建设起止时间	2023年1月至2026年1月			
平潭综合实验区行政审批局 2021年12月29日				

注: 上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案申报单位负责

福建省发展和改革委员会监制





统一社会信用代码
91350128MA8RH7Y8XU

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 福建华源农业科技有限公司

注册资本 伍仟万圆整

类型 有限责任公司

成立日期 2021年02月26日

法定代表人 郭雨静

营业期限 2021年02月26日至 2051年02月25日

经营范围

住所 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6
号楼2301-2

一般项目：农业科学研究和试验发展；非食用农产品初加工；农产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食用农产品零售；农副产品销售；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；生物饲料研发；生物化工产品技术研发；农业机械销售；粮食仓储服务；复合微生物肥料研发；谷物销售；智能农机装备销售；粮油仓储服务；农林牧渔业废弃物综合利用；危险化学品的销售；智能农业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；牲畜销售；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；开展经营活
动）
许可项目：肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；粮食收购；食品经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关

2022年 1月 28日



附件4: 法人代表身份证



根据《中华人民共和国物权法》等法律
法规，为保护不动产权利人合法权益，对
不动产权利人申请登记的本证所列不动产
权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



2022 年 02 月 15 日

中华人民共和国国土资源部监制

编号 NO D 35004983988

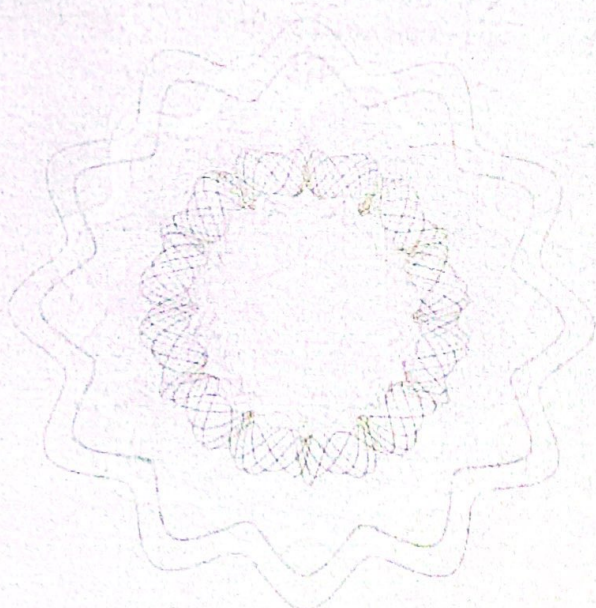
不动产权证书



扫描全能王 创建

权利人	福建蕴莱农业科技有限公司		
共有情况	单独所有		
坐落	翠园北路西侧,东楼路北侧		
不动产单元号	351001 008029 GB00007 W000000000		
权利类型	国有建设用地使用权		
权利性质	出让		
用途	工矿仓储用地—工业用地(农副产品加工业)		
面积	宗地面积17047.55㎡		
使用期限	2022年01月21日起至2072年01月20日止		
权利其他状况			





附 图 页



可通过微信小程序“平理通”扫描附
图二维码查看权证附图



扫描全能王 创建



181312050492

福建安谱环境检测技术有限公司

Fujian Anpu Environmental Testing Technology Co., Ltd.

检 测 报 告

APT 检字[2022A]第 02058 号

项目名称: 蕴莱农业保税加工园区

委托单位: 福建蕴莱农业科技有限公司

报告日期: 2022 年 3 月 1 日



扫描全能王 创建

声 明

- 
1. 本报告未盖福建安谱环境检测技术有限公司检验检测专用章，骑缝章无效。
 2. 本报告内容编制齐全、清楚，涂改无效；无制表、审核及签发人签字无效。
 3. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
 4. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。
 5. 委托单位对于检测结果的使用，所产生的损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济和法律责任；任何对本检测报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造、复制行为都是违法的，依法追究民事、行政甚至刑事责任。
 6. 委托方对报告有异议，请于收到报告之日起十五天内向本公司提出，无法保存、复现的样品，不受理复检。
 7. 本公司保证检测的客观公证性，并对委托单位的商业秘密履行保密义务。

福建安谱环境检测技术有限公司

地 址：福建省泉州市晋江市良种场明珠路 148-150 号希尼亚创意城 B 区办公楼第七层

电 话：0595-82077820

传 真：0595-82077820

邮 编：362200



扫描全能王 创建



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 181312050492

名称: 福建安谱环境检测技术有限公司

地址: 福建省泉州市晋江市良种场明珠路148-150号希尼亚创意城B区
办公楼第七层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由福建安谱环境检测技术有限公司承担。

许可使用标志



181312050492

发证日期: 2019年2月1日

有效日期: 2025年1月31日

发证机关: 福建省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



扫描全能王 创建

检测报告

项目名称	蕴莱农业保税加工园区		
委托方	单位名称	福建蕴莱农业科技有限公司	
	单位地址	平潭综合实验区翠园北路-东楼路交叉口西北侧工业地块	
	联系人	陈宇	联系电话 15607777333
项目地址	平潭综合实验区翠园北路-东楼路交叉口西北侧工业地块		
任务单号	J2202-063	检测类别	采样检测
采样日期	2022.2.27	采样人员	冉丹阳、程城
检测日期	2022.2.27	检测人员	冉丹阳、程城

一、检测方案

样品类别	点 位	检测项目	频 次
噪声	Z1项目北侧场界外 1m	环境噪声(昼、夜)	各 1 次/天, 1 天
	Z2项目东侧场界外 1m		
	Z3项目南侧场界外 1m		
	Z4项目西侧场界外 1m		
	Z5上楼仔		

制表: 郭利峰

审核: 潘江林

批准: 潘江林

2022 年 3 月 1 日

电话号码: 0595-82077820

传真号码: 0595-82077820

福建安谱环境检测技术有限公司

地址: 福建省泉州市晋江市良种场明珠路 148-150 号希尼亚创意城 B 区办公楼第七层



扫描全能王 创建

二、检测依据及仪器设备

类别	检测项目	方法名称/标准号	仪器设备	检出限
噪声	环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008	多功能声级计 AWA5688/APTA14-2	

三、采样时气象参数

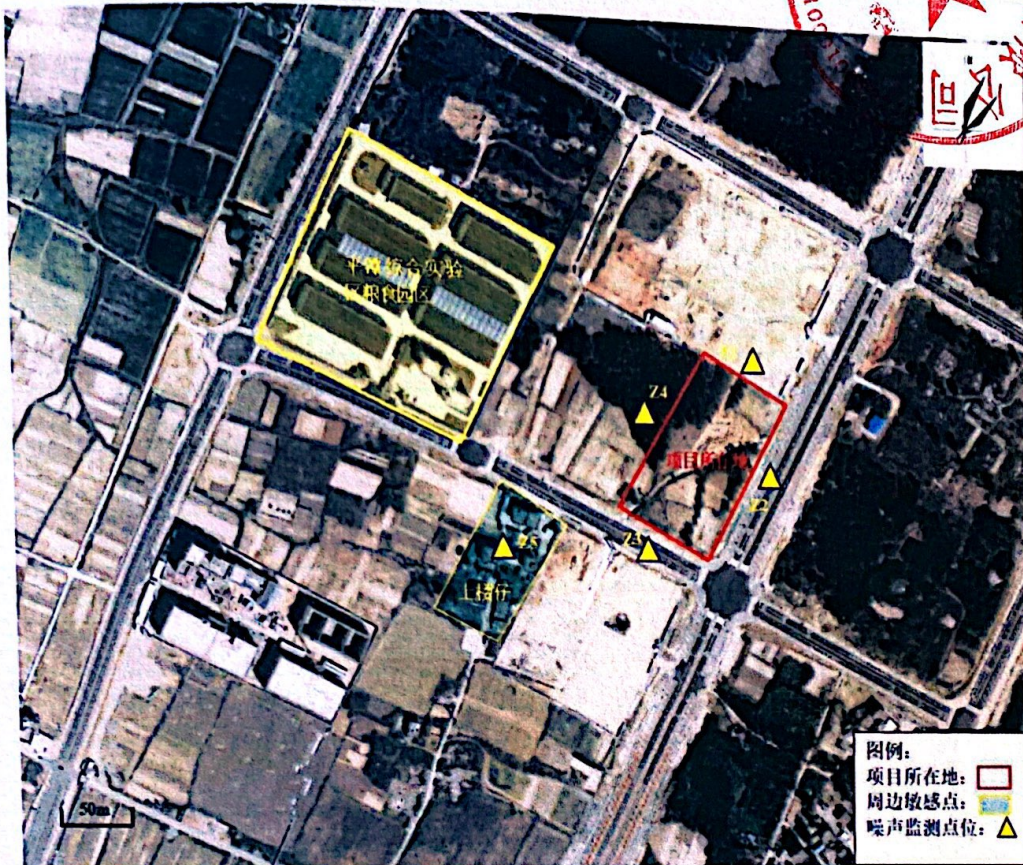
采样日期	天气	风向	风速 (m/s)
2022.2.27	晴	东北风	1.1~2.3

四、检测结果

检测日期	检测点位	单位	检测数据 (Leq)	
			昼间	夜间
2022.2.27	Z1项目北侧场界外1m	dB (A)	54.6	46.3
	Z2项目东侧场界外1m		56.2	47.7
	Z3项目南侧场界外1m		55.7	47.3
	Z4项目西侧场界外1m		53.8	45.6
	Z5上楼仔		53.6	44.4

报告结束





附 2 采样照片



Z2项目东侧场界外1m



Z3 项目南侧场界外 1m

